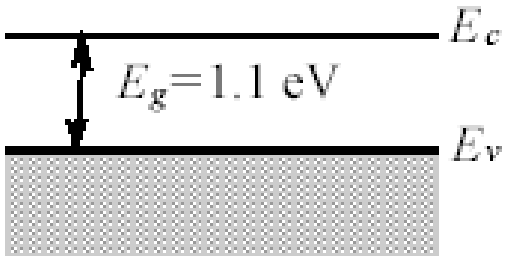
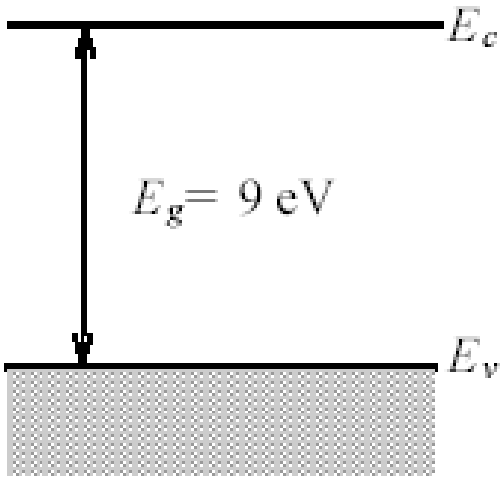
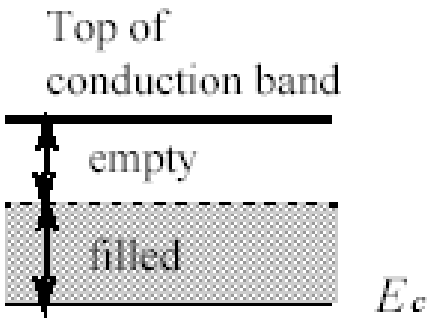
导体、半导体、绝缘体



Si (Semiconductor)



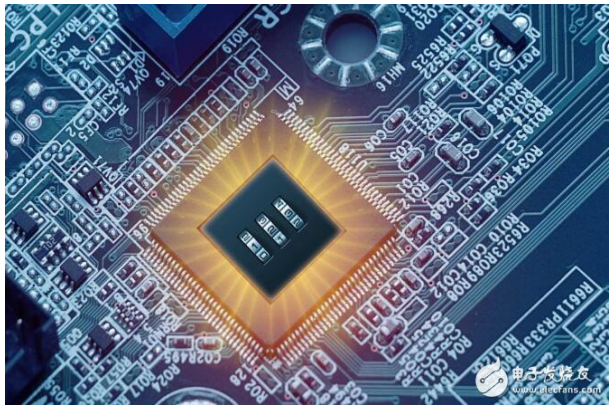
SiO_2 (Insulator)



Conductor

半导体

- 半导体是指一种导电性可控，导电能力介于导体和绝缘体之间的材料。



集成电路



LED照明

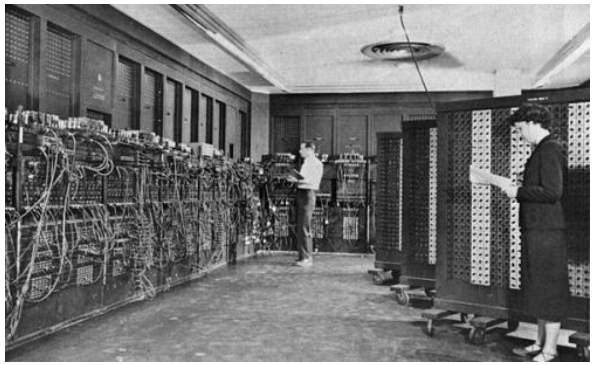


光电器件

半导体材料：信息时代的基石

与1946年的电子管计算机相比，1976年的晶体管微机：

- 体积缩小30万倍
- 功率降低5万倍
- 重量降低6万倍





本世纪初，人均晶体管占有量就已经超过1亿只！

三代半导体材料

- 第一代半导体材料：硅、锗
- 第二代半导体材料：砷化镓、磷化铟、磷化镓、砷化铟、砷化铝及其合金
- 第三代半导体材料：氮化镓、碳化硅、硒化锌和金刚石等。

半导体的独特物理性质与其独特的能带结构和电子状态有密切关系。

半导体晶格结构和结合特性

元素半导体：

Si、Ge、金刚石C (高温半导体)、灰锡、*a*-Sn

化合物半导体：

Ⅲ-Ⅴ 族：GaAs、InP、GaN；

Ⅱ-Ⅵ 族：InZnSe、ZnO

多元化合物：

HgCdTe (红外探测)、$Al_xGa_{1-x}As$、InGaAsP 等

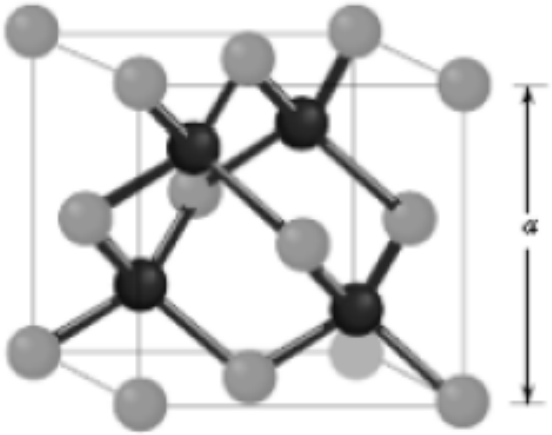
新型半导体：

有机半导体 (导电高分子)；

量子点、线、阱等。

金刚石结构

金刚石 C、Si、Ge、*a*-Sn；
两个由相同原子组成的面心立方，套构而成的复式结构。



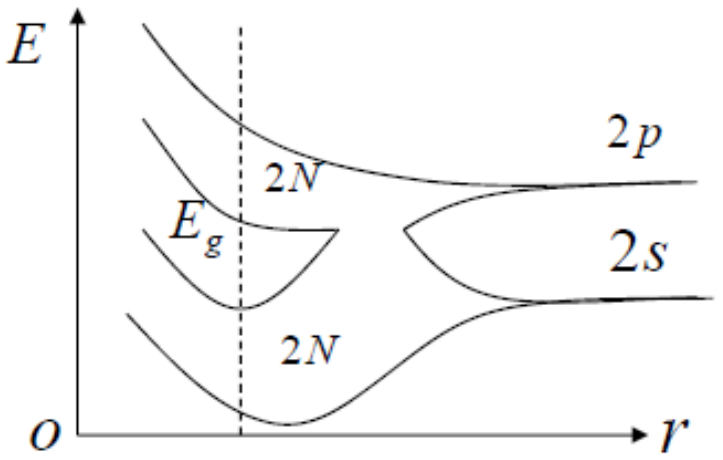
配位数：最近邻原子数为 4；分别位于正四面体的四个顶点上；

堆垛方式：以双原子层的形式按ABCABC……顺序堆垛；

金刚石的能带结构

1个孤立原子：4 个价电子 $2s^2$ 和$2p^2$；

N个孤立原子，4N 个价电子经sp^3 杂化后重新组成为 2 个能带。



价带；导带

禁带E_g：由不同原子能级分裂形成的相邻允许能带间，存在禁止能带。

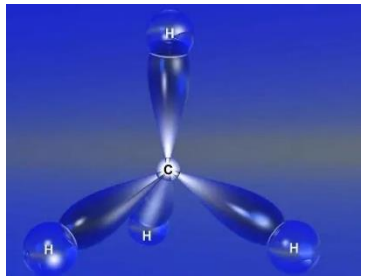
内层电子云交叠小 → 形成的能带窄

外层电子云交叠大 → 形成的能带宽

杂化轨道（Hybrid Orbital）

孤立 Be 原子的基态电子结构为 $1s^2 2s^2$，所有电子已配对，无法成键。但蒸汽状态下实验观测到Be_2 分子！

激活能不大；同一主壳层的 *s* 和 *p* 杂化。



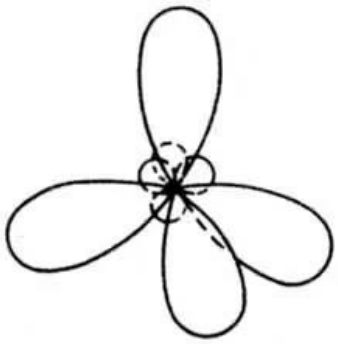
金刚石，基态$1s^2 2s^2 2p^2$ 一个原子跃迁

$\rightarrow 1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1 \rightarrow sp^3$杂化轨道 (原子的)

相邻原子的sp^3 杂化轨道形成共价键。(非极性键)

Si：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

Ge：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^2$



杂化轨道（Hybrid Orbital）

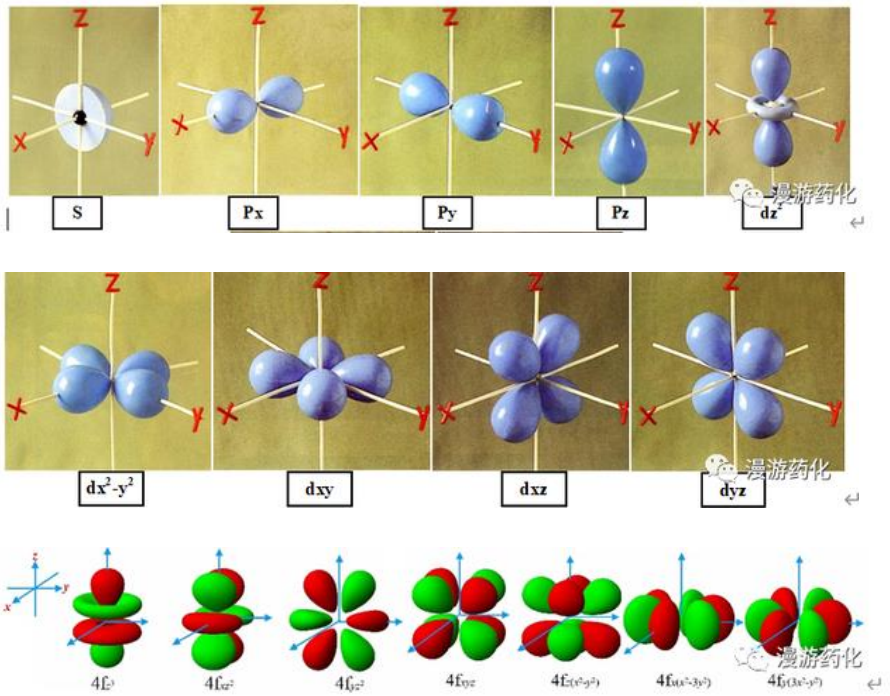
在成键的过程中，由于原子间的相互影响，同一分子中几个**能量相近**的不同类型的原子轨道（即**波函数**），可以进行线性组合，重新分配能量和确定空间方向，组成数目相等的新原子轨道，这种轨道重新组合的方式称为杂化（Hybridization），杂化后形成的新轨道称为杂化轨道（Hybrid Orbital）

只有**最外电子层**中**不同能级**中的电子可以进行轨道杂化，且在第一层的两个电子不参与反应。

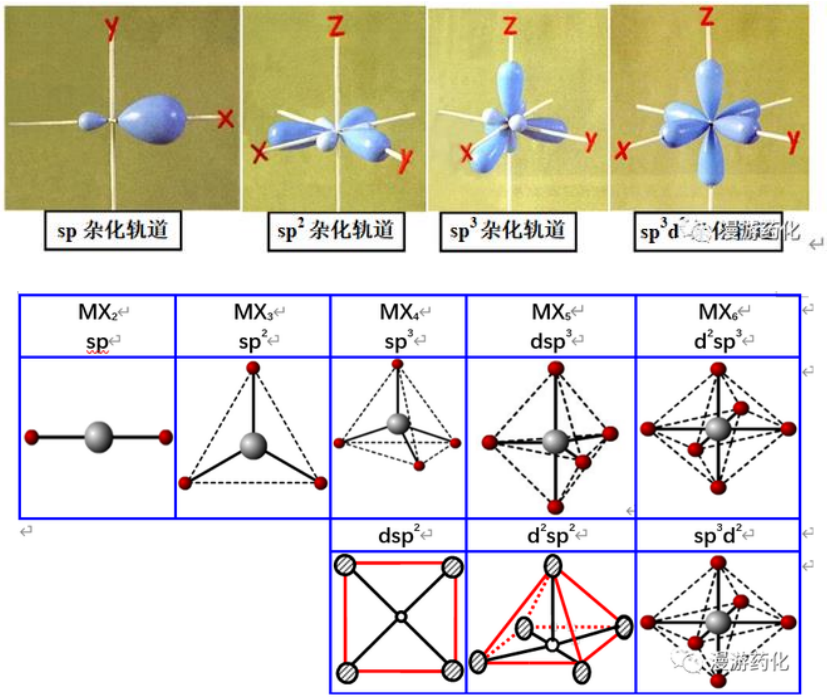
杂化轨道的角度函数在某个方向的值比杂化前的大得多，更有利于原子轨道间最大程度地**重叠**，因而杂化轨道比原来轨道的成键能力强（轨道是在杂化之后再成键）

杂化轨道（Hybrid Orbital）

原子轨道角度分布图

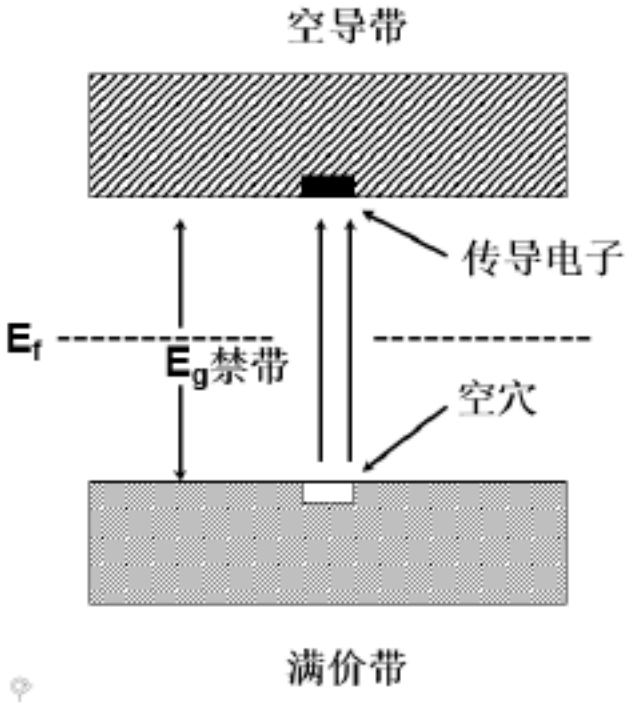


杂化轨道角度分布图



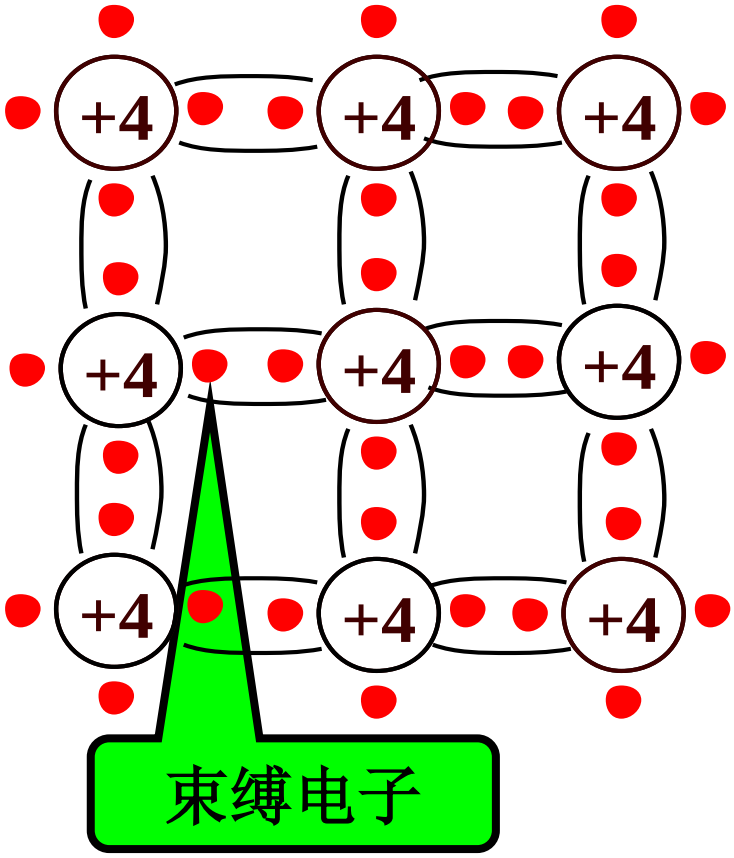
本征半导体的能带结构

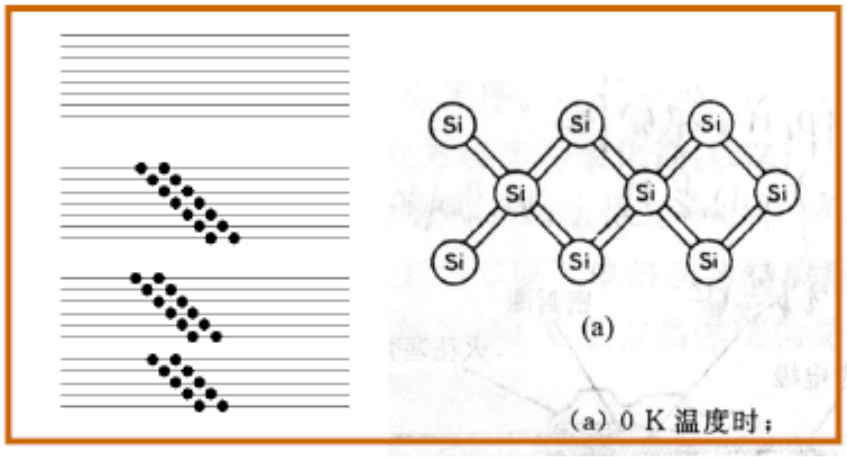
- 绝对零度时，满价带，空导带
- 禁带宽度E_g窄
- 激发能>E_g，电子从价带跃迁到导带，留下空穴
- 空穴能量等于激发前电子的能量



Si本征半导体：电子结构

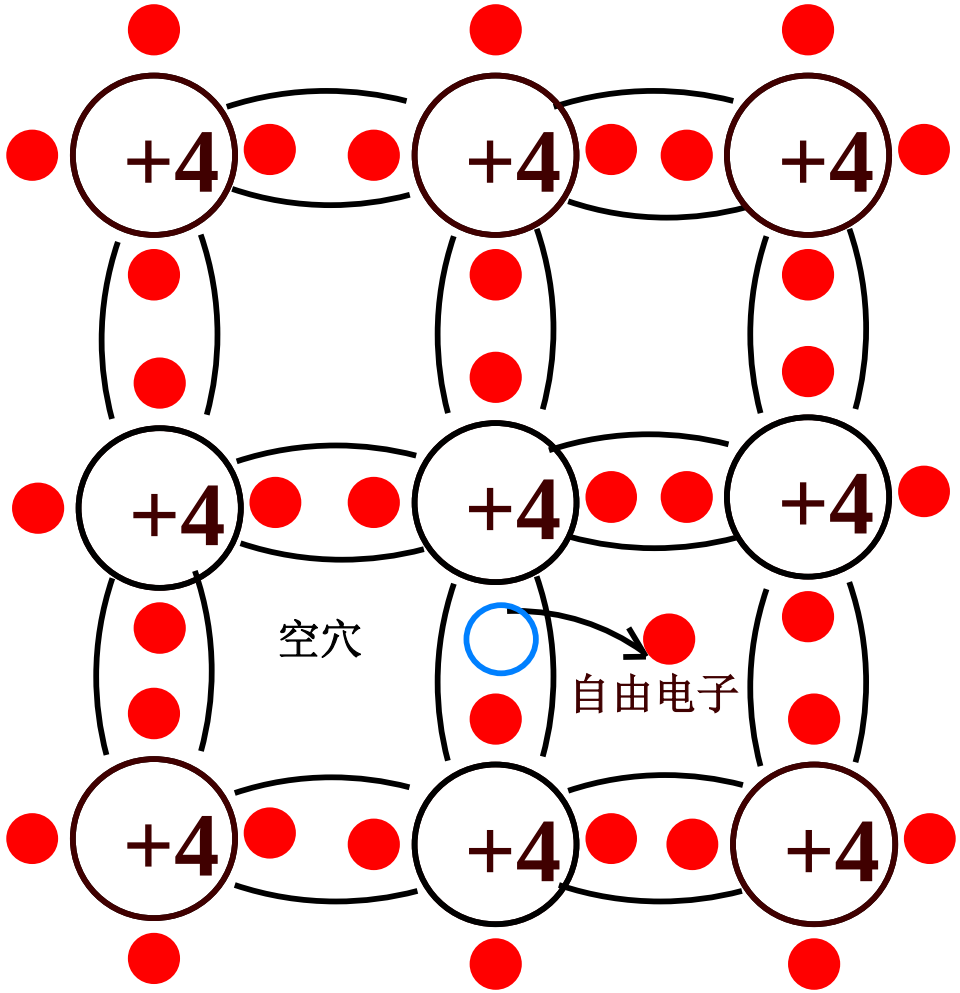
T=0K时





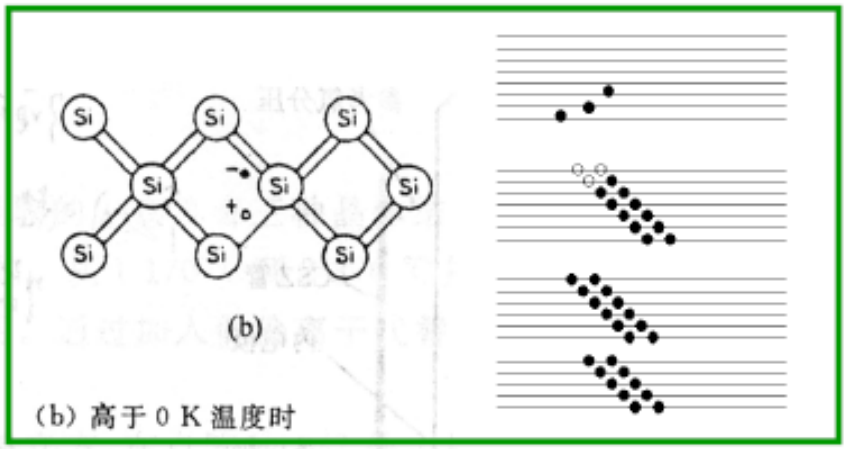
价带？ 导带？

Si本征半导体：电子结构



T＞0K时

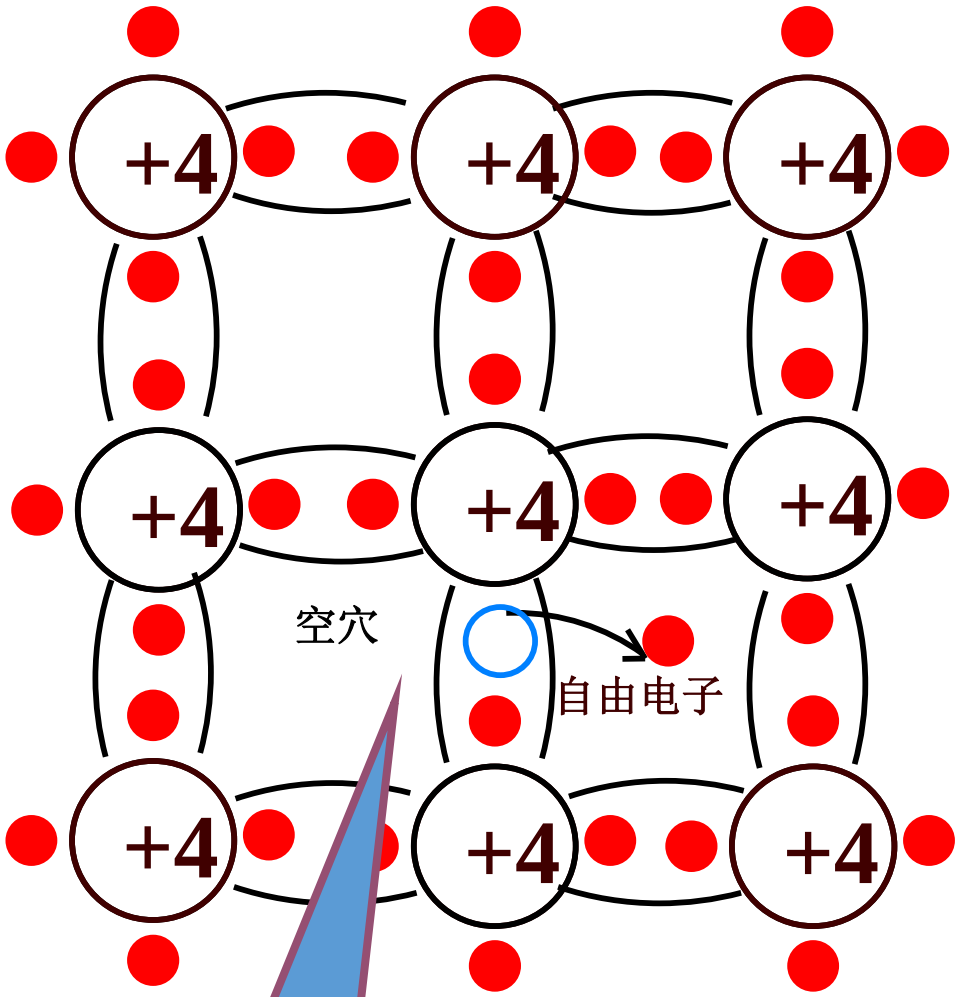
本征激发、热激发



价带？ 导带？

空穴的出现是半导体区别于导体的重要特征！

Si本征半导体：电子结构



本征激发同时产生电子空穴对。

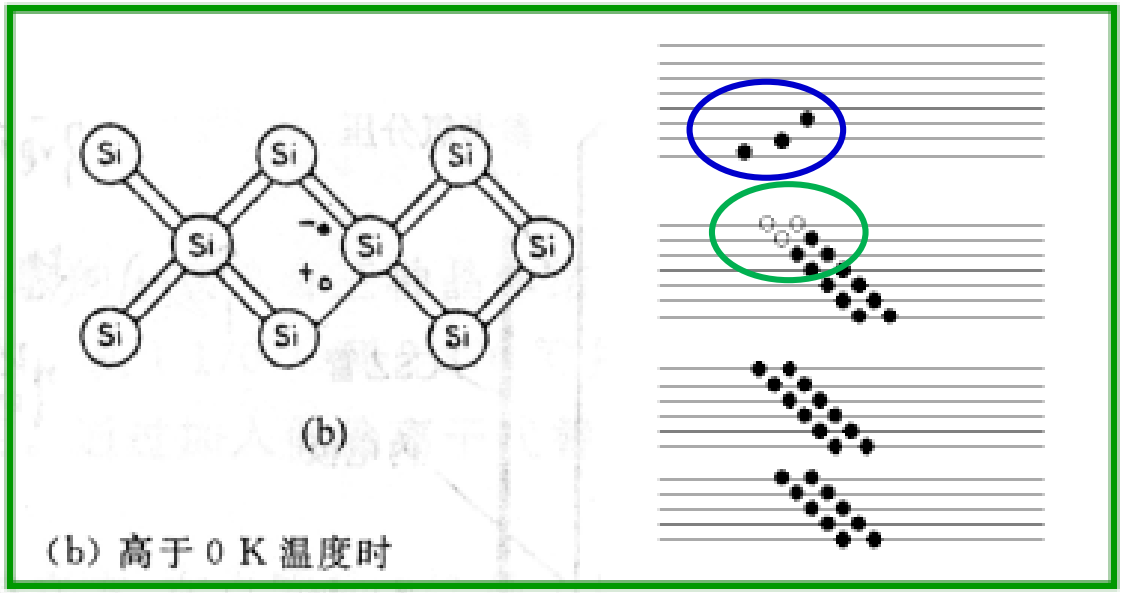
与本征激发相反的现象——复合

在一定温度下，本征激发和复合同时进行，达到动态平衡。电子空穴对的浓度一定。

半导体中载流子数量的计算

载流子数量决定了半导体的导电能力！

$$j = nze\bar{v}$$



- 如何计算n？
- 电子？自由电子？
- 空穴？？？

本征半导体中载流子数量的计算

(1) 求出半导体中载流子的状态密度 $Z(E)$

(2) 求出半导体中 E 到 $E+dE$ 区间载流子数目

求出能量 dE 区间的量子态数；

求出 dE 区间被电子占据的量子态数；

(3) 对导带积分

本征半导体中载流子

- 导带里的电子有不同质量，但其形为和自由电子一样。

半导体中电子能量 E_e 或空穴能量 E_h 可用金属中自由电子能量表达 $E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$ ，只是自由电子质量应该用有效质量替代

$$E_e=\frac{\hbar^2}{2m_e^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

$$E_h=\frac{\hbar^2}{2m_h^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

本征半导体中载流子

- 自由电子近似导出的状态密度对半导体有效。
- 空穴除了带正电荷外，其它与电子类似，导带里电子的形为，对于价带中的空穴也应存在，只不过空穴的状态密度与能量的关系正好与电子情形相反。

本征半导体中载流子的状态密度Z(E)

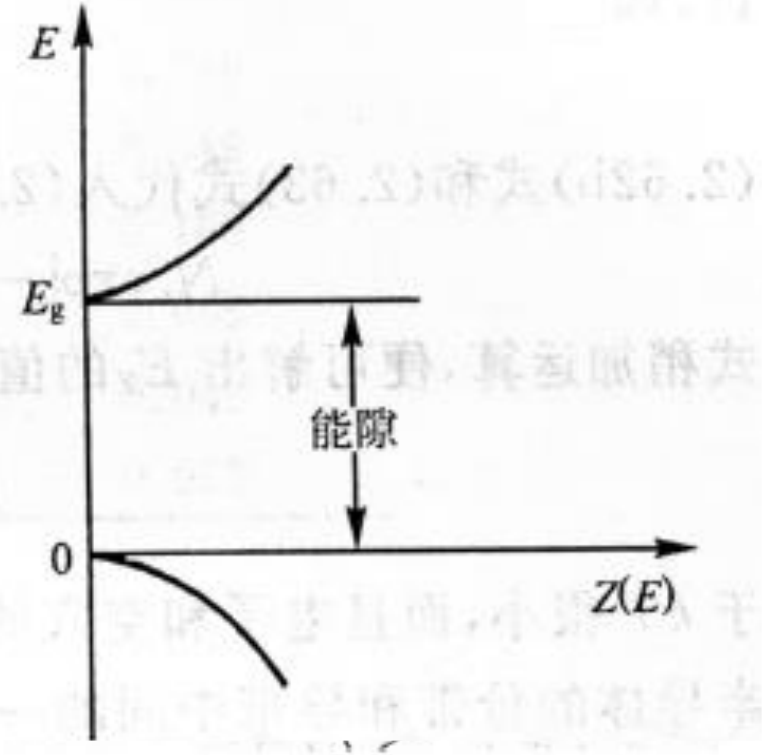
取价带顶部的能量为零，电子与空穴的(单位体积)状态密度分别为

$$Z(E) = C_e (E - E_g)^{1/2}$$

$$C_e = \frac{4\pi (2m_e^*)^{3/2}}{h^3}$$

$$Z(E) = C_h (-E)^{1/2}$$

$$C_h = \frac{4\pi (2m_h^*)^{3/2}}{h^3}$$



$$Z(E) = \frac{eN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

本征半导体中载流子数目-电子总数

- 能量 E 到 $E+dE$ 间的量子态数

$$Z(E)dE$$

- 在 dE 能量范围内被电子占据的量子态数即电子数为

$$dN_e = Z(E)f(E)dE$$

- 对其从底部到顶部积分，得到电子总数

$$N_e = \int_b^t Z(E)f(E)dE$$

积分区间？？？

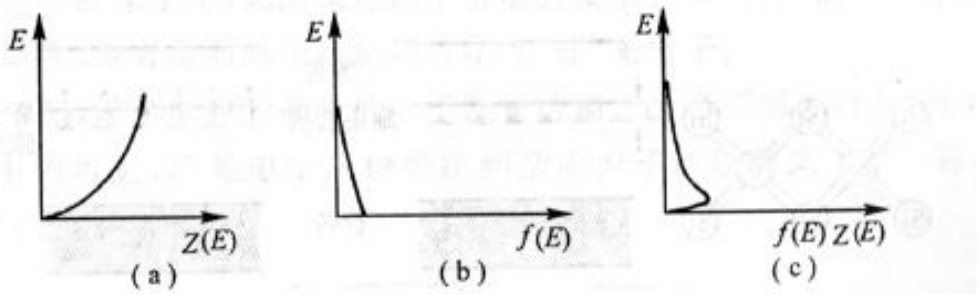
$$dN = Z(E)f(E)dE = \frac{C\sqrt{E}dE}{\exp\left[(E-E_F)/kT\right]+1}$$

求解积分

硅本征半导体的费米能级位于禁带中，并且它与导带底部的能级远大于kT，即

$$E - E_F \gg kT$$

$$\therefore f(E) \approx \exp\left[-(E - E_F)/kT\right]$$



$f(E)Z(E)$很快在某一能量以上积分为零。电子几乎占据在导带底部。

$$Z(E) = \frac{eN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left[\dfrac{E - E_F}{kT}\right] + 1}$$

求解积分

$$N_e = \int_{E_g}^{\infty} Z(E) f(E) dE$$

$$N_e = C_e \int_{E_g}^{\infty} (E - E_g)^{1/2} \exp\left[-(E - E_F)/kT\right] dE$$

设 $x = (E - E_g)/kT$

$$N_e = C_e (kT)^{3/2} \exp\left[-(E_g - E_F)/kT\right] \int_0^{\infty} x^{1/2} e^{-x} dx$$

求解积分

在不确定能带宽度的条件下积分上限为无限可以得到一已知积分，即Γ-函数

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^{1/2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

代入*Ne*表达式，得到

$$N_e = N_c \exp\left[-(E_g - E_F)/kT\right]$$

$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT/h^2)^{3/2}$$

导带里电子数是温度和电子有效质量的函数。

本征半导体中载流子数目-空穴总数

空穴占据状态的几率密度 $1-f(E)$，它沿能量 E 轴负方向呈指数衰减，则积分下限 $-\infty$ 。

得到

$$N_h = N_v \exp(-E_F / kT)$$

$$N_v = 2(2\pi m_h^* kT / h^2)^{3/2}$$

费米能级的位置

对于本征半导体，每个被激发到导带的电子，在价带留下空穴，电子数应等于空穴数目。

$$N_e = N_h$$

$$N_c \exp\left[-(E_g - E_F)/kT\right] = N_v \exp(-E_F/kT)$$

结合 N_c 和 N_v，得到

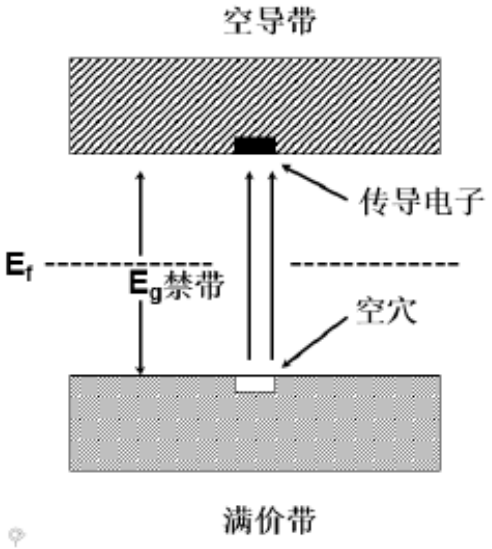
$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} kT \ln(m_h^*/m_e^*)$$

重要结论1：本征半导体的费米能级位于禁带1/2处

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} kT \ln(m_h^* / m_e^*)$$

kT 很小，且 $m_h^* \approx m_e^*$

本征半导体费米能级位于价带和导带中间的一半 (禁带中央)。



费米能级

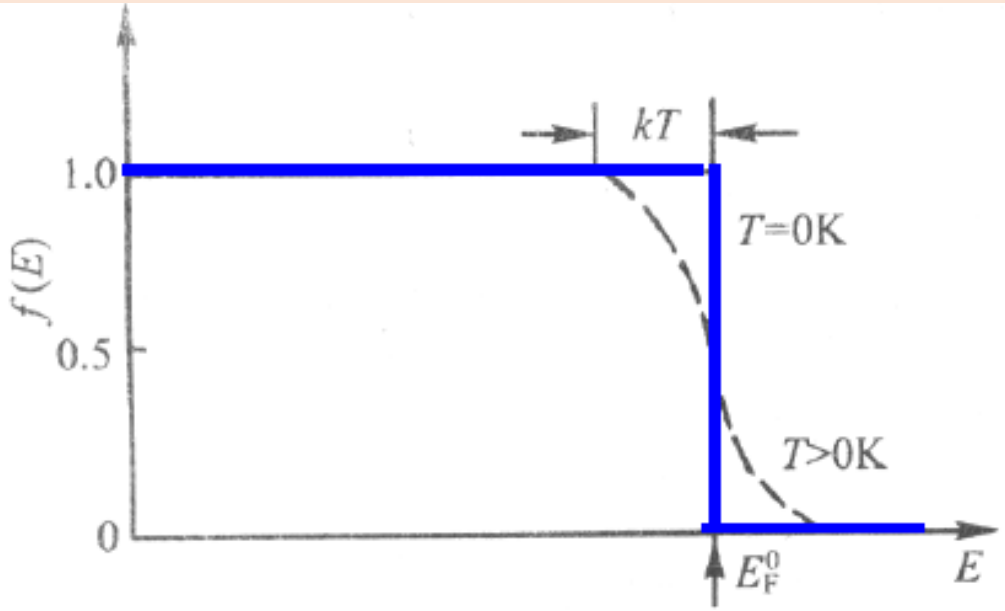
$$f(E)=\frac{1}{\exp\left[\frac{E-E_F}{kT}\right]+1}$$

费米能级的物理意义：

1. 0K时电子所能占据的最高能级；
2. 电子在不同能级的填充水平；
3. 多电子系统的化学势。

$$\sum_i f(E_i)=N$$

$$E_F=\mu=\left(\frac{\partial f}{\partial n}\right)_T$$

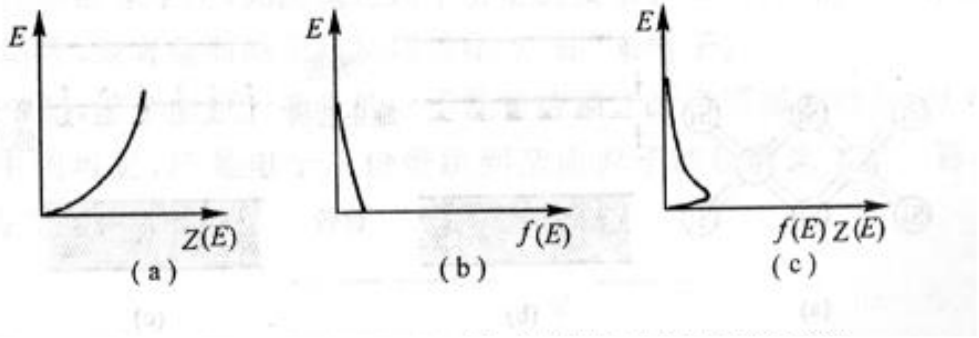


重要结论2：激发到导带的电子集中在导带底

硅本征半导体的费米能级位于禁带中，并且它与导带底部的能级远大于kT，即

$$E - E_F \gg kT$$

$$\therefore f(E) \approx \exp\left[-(E - E_F)/kT\right]$$



$f(E)Z(E)$很快在某一能量以上积分为零。

电子几乎占据在导带底部。

$$Z(E) = \frac{eN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} = C\sqrt{E}$$

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left[\dfrac{E - E_F}{kT}\right] + 1}$$

重要结论3：本征半导体载流子浓度低，导电能力差，且受温度影响大

T=300 K室温下，本征硅的电子和空穴浓度：

$n = p = 1.5\times10^{10}/\mathrm{cm}^3$

本征硅的原子浓度：$5\times10^{22}/\mathrm{cm}^3$

温度越高，载流子浓度越高，导电能力越强。

导电能力受温度影响很大！

$$N_e = N_c \exp\left[-(E_g - E_F)/kT\right]$$

$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT/h^2)^{3/2}$$

一般导体的电阻随温度变化规律？

半导体？

掺杂！

2.3.2 杂质半导体

❖ *n* 型半导体

在 *Si* 本征半导体中加入少量的 *V* 族元素，使晶体结构不发生变化，形成 *n* 型半导体。

元素：*Sb*、*As*、*P*；　少量：$<10^{-6}$

掺杂后，电子（带负电，negative）是多数载流子，所以，称为n型半导体。

杂质半导体

- *p* 型半导体

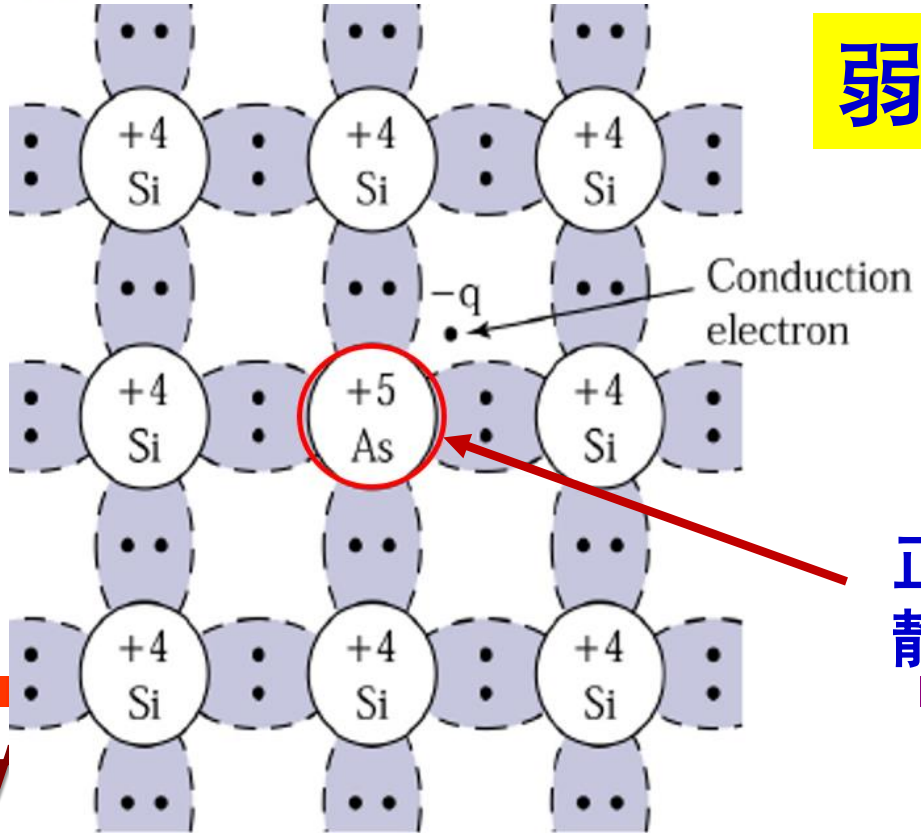
在 *Si* 本征半导体中加入少量的 *III* 族元素，即可形成 *p* 型半导体。

掺杂后，空穴（带正电，positive）是多数载流子，所以，称为p型半导体。

n型半导体的晶格结构特点

1) Ⅴ族元素的原子将取代点阵上的硅原子，并用四个价电子与硅原子形成共价键。

2) 多余的电子不再与核紧密束缚。

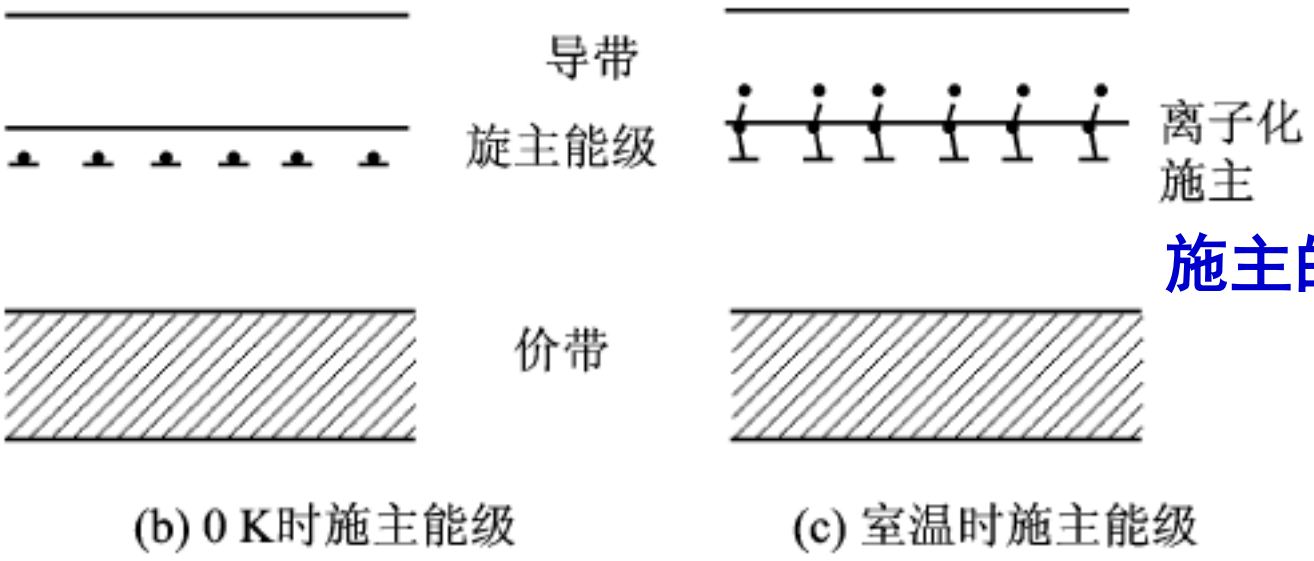


弱束缚！意味着什么？

杂质电离：
多余价电子脱离束缚、成为导电电子的过程

正电中心：与多余价电子之间有静电引力作用

n型半导体的能带结构



施主的电离过程

掺杂后得到的多余电子由于不再与核紧密束缚，电子进入导带要克服的势垒远小于硅原子的电子。

本征硅的电子从价带进入导带，要克服能隙的势垒，相当于使硅原子的价电子游离。

n型半导体的几个基本概念

施主：杂质原子本身形成正电中心，该正电中心就称为施主。

施主能级：正电中心束缚电子在其周围运动而形成一个量子态，即为施主能级。

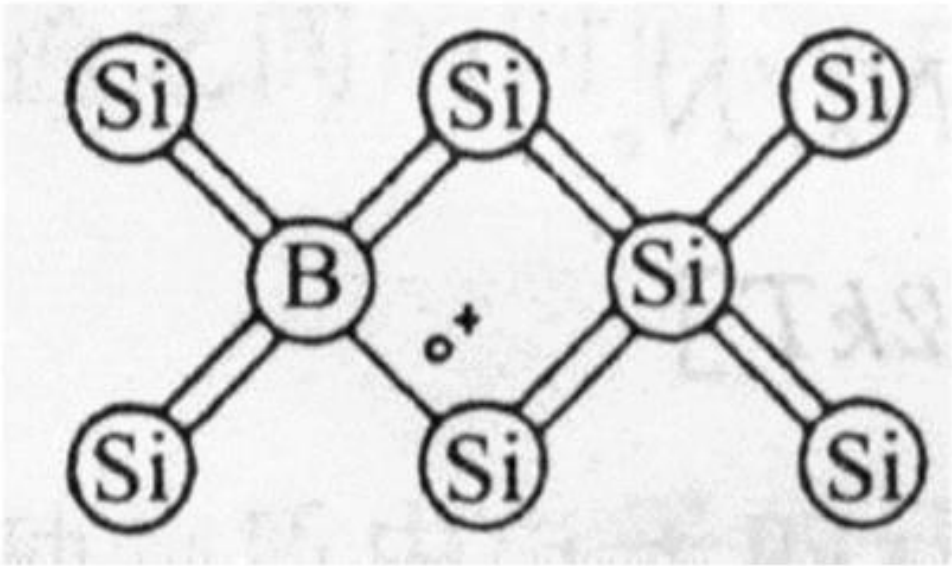
电离能：电子从施主能级跃迁到导带中所需的能量称为电离能。

ΔE_d ， E_d

p型半导体

p 型半导体的形成：

在 *Si* 本征半导体中加入少量的 *III* 族元素即可形成 *p* 型半导体。

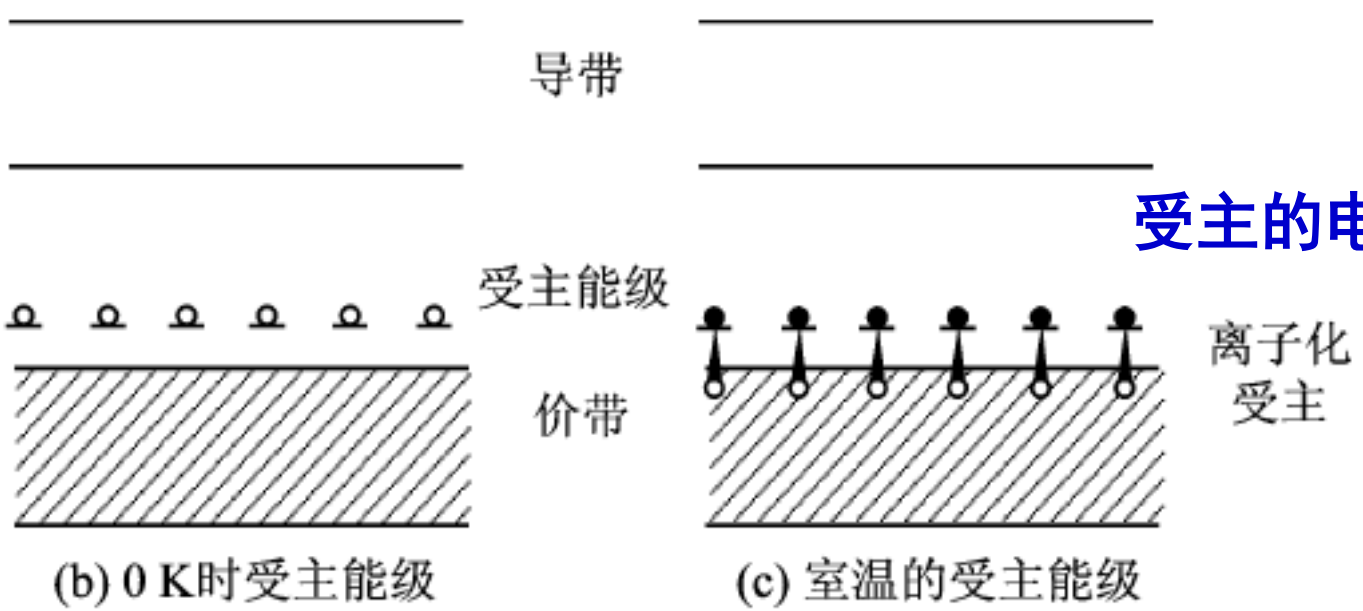


Si的束缚态电子：

- **脱离约束？**
- **进入空穴？**
- **受主电离**

p型半导体的能带结构

掺杂的 *III* 族元素的原子有三个价电子，容易从邻近结点夺取一个电子。这种情况下，被杂质原子接受的电子能量应高于价带顶部的能量，但十分接近。



受主的电离过程

p型半导体的几个基本概念

受主：杂质原子本身形成负电中心，该负电中心就称为受主。

受主能级：被受主杂质所束缚的空穴的能量状态，即为受主能级。

电离能：电子从价带能级跃迁到受主能级所需的能量称为电离能。

ΔE_a ， E_a

本征半导体和杂质半导体:电中性

一、
1、常温下，晶格原子振动的能量会传递给电子，
2、使杂质几乎全部电离化。

二、n型杂质半导体：

1、共价键强束缚态电子（价带）→自由电子（导带），产生空穴（价带）；

2、n型杂质（施主）提供的不参与共价键的弱束缚态电子（施主能级）→自由电子（导带）；施主电离，形成正电中心；

3、多子：自由电子；少子：空穴。

三、p型杂质半导体：

1、共价键强束缚态电子（价带）→自由电子（导带），产生空穴（价带）；

2、p型杂质（受主）接纳共价键强束缚态电子（价带）进入受主能级（依然强束缚），产生弱束缚态空穴（价带）；受主电离，形成负电中心（本质电子运动）；

3、多子：空穴；少子：自由电子。

电离能求解

Si 中掺入 *V* 族杂质原子时，这个杂质原子将比周围的 *Si* 原子多一个电子电荷的正电中心和一个束缚着的价电子，好像 *Si* 晶体中附加了一个“氢原子”。

可用氢原子模型估算 $E_c - E_d = E_i$

氢原子的电离能

氢原子中电子的能量 E_n 为

$$E_n = -\frac{m_0 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2}$$

n：主量子数

ε_0：真空介电常数

$n=1$ 时，得到基态能量 $E_1 = -\frac{m_o e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}$

$n=\infty$ 时，为氢原子的电离态，即 $E_\infty = 0$

则氢原子基态电子的电离能为

$$E = E_\infty - E_1 = \frac{m_o e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = 13.6\ eV \qquad (2.68)$$

估算电离能

杂质原子的过剩电子由杂质原子核的正电荷所控制，所以如果用式 (2.68) 计算杂质电子的电离能，应该注意电子不是在自由空间中运动，而是在晶格周期势场中运动。

- 电子的惯性质量 m 应该用有效质量m^*。
- 自由空间的介电常数，应换成材料的介电常数

处于晶体内的杂质原子，其正、负电荷是处于介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_o \varepsilon_r$ 的介质中，则电子受正电中心的引力将减弱 ε_r 倍，束缚能量将减弱 ε_r^2 倍。

估算电离能

施主杂质的电离能

$$E_i = \frac{m^* e^4}{8\varepsilon^2 h^2} = \frac{m^* e^4}{8\varepsilon_r^2 \varepsilon_0^2 h^2} = \frac{m^*}{m_0 \varepsilon_r^2} \frac{m_0 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = \frac{m^* E}{m_0 \varepsilon_r^2} \Rightarrow E_i = \frac{m^* E}{m_0 \varepsilon_r^2}$$

例：*Si*、*Ge*中掺杂后的电离能

对于*Si*、*Ge*的相对介电常数 ε_r 分别为12和16 。

$$(E_i)_{Si} = \frac{13.6}{12^2} \cdot \frac{m^*}{m_0} \approx 0.1 m^* / m_0$$

$$(E_i)_{Ge} = \frac{13.6}{16^2} \cdot \frac{m^*}{m_0} \approx 0.05 m^* / m_0$$

一般情况下，$m^*/m_0 < 1$。所以*Si*、*Ge*中施主杂质电离能一定分别小于0.1 *eV*和0.05 *eV*。

载流子的统计分布

- 根据量子统计理论，服从泡利不相容原理的电子遵循费米统计律
- 对于能量为E的一个量子态被一个电子占据的概率为 $f(E)$

$$f(E)=\frac{1}{1+e^{\frac{E-E_F}{k_0T}}}$$

- $f(E)$称为电子的费米分布函数
- 空穴的费米分布函数？ $1-f(E)$

费米能级

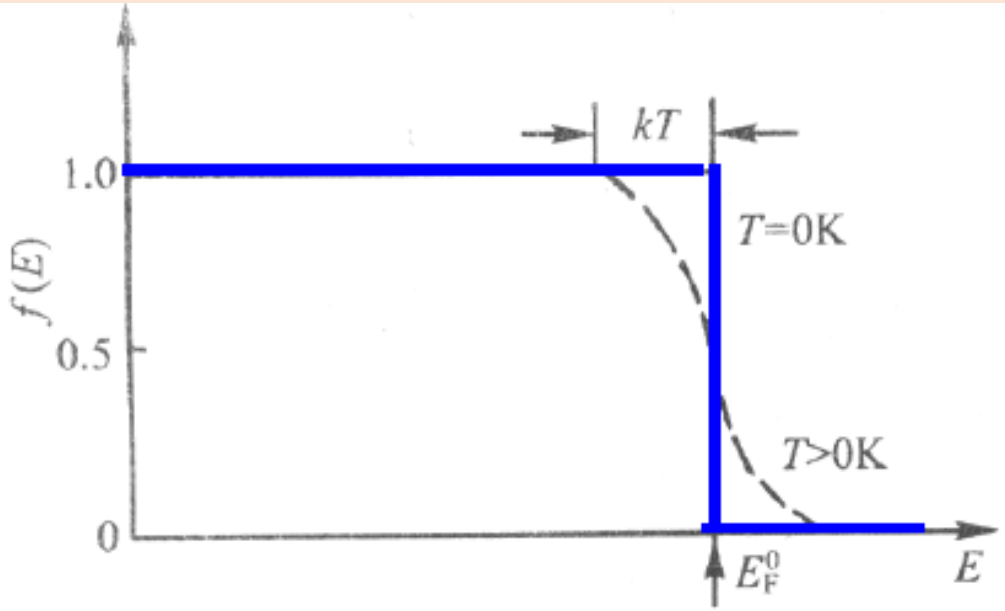
$$f(E)=\frac{1}{\exp\left[\frac{E-E_F}{kT}\right]+1}$$

费米能级的物理意义：

1. 0K时电子所能占据的最高能级；
2. 电子在不同能级的填充水平；
3. 多电子系统的化学势。

$$\sum_i f(E_i)=N$$

$$E_F=\mu=\left(\frac{\partial f}{\partial n}\right)_T$$

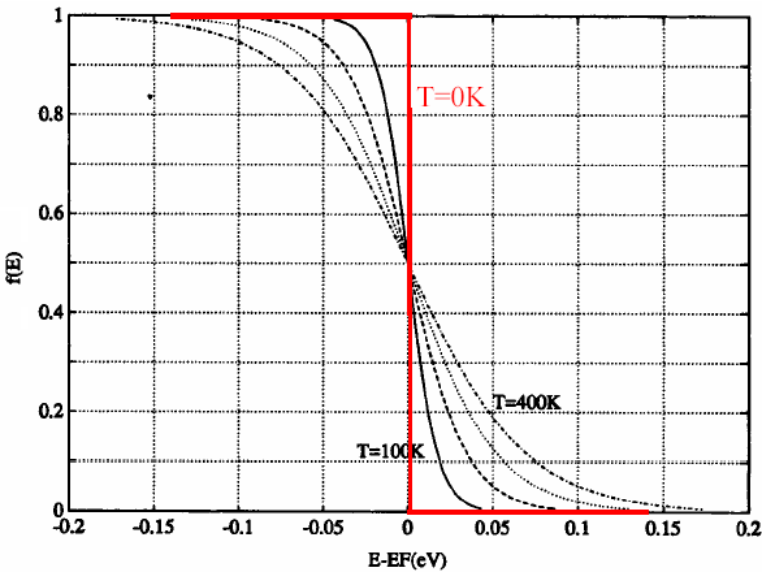


费米分布函数

- 当 $T=0K$ 时
  - 若 $E<E_F$，则 $f(E)=1$
  - 若 $E>E_F$，则 $f(E)=0$

$$f(E)=\frac{1}{1+e^{\frac{E-E_F}{k_0T}}}$$

- 0K时，费米能级可看成量子态是否被电子占据的一个界限
- 当 $T>0K$ 时
  - 若 $E<E_F$，则 $f(E)>1/2$
  - 若 $E=E_F$，则 $f(E)=1/2$
  - 若 $E>E_F$，则 $f(E)<1/2$
- 费米能级是量子态基本上被电子占据或基本上是空的一个标志



玻尔兹曼分布函数

- 当 $E - E_F \gg k_0 T$ 时，由于 $\exp(\frac{E - E_F}{k_0 T}) \gg 1$，所以

$$1 + \exp(\frac{E - E_F}{k_0 T}) \approx \exp(\frac{E - E_F}{k_0 T})$$

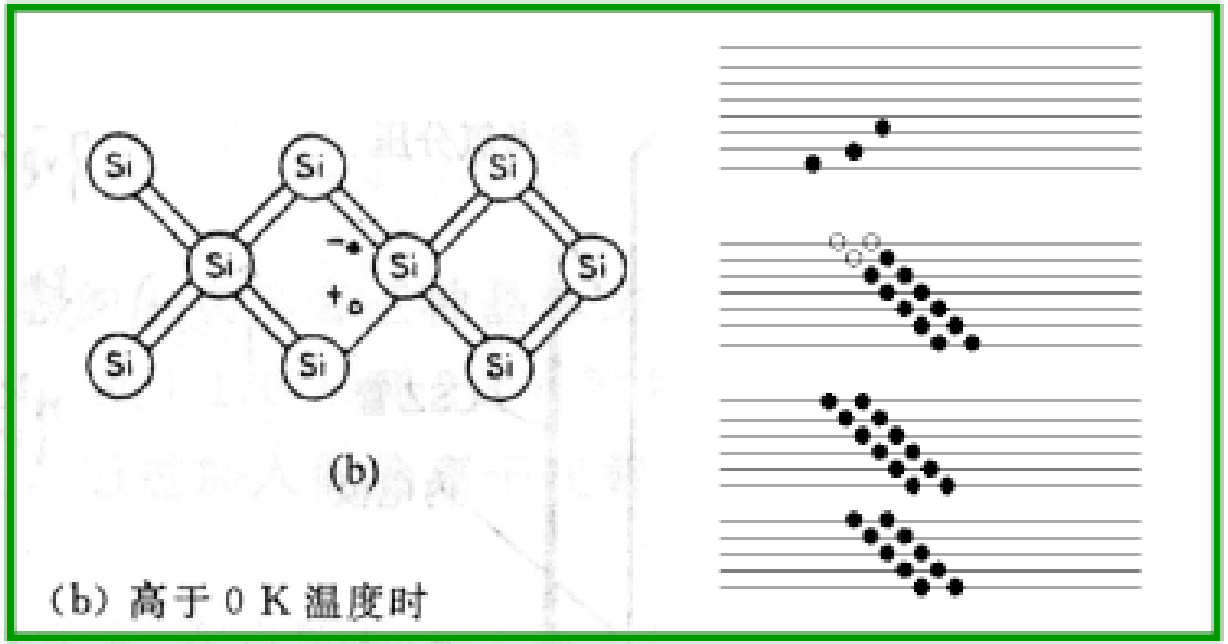
费米分布函数转化为

$$f_B(E) = \exp(-\frac{E - E_F}{k_0 T}) \approx \exp(\frac{E_F}{k_0 T}) \exp(-\frac{E}{k_0 T}) = A \exp(-\frac{E}{k_0 T})$$

- $f_B(E)$ 称为电子的玻尔兹曼分布函数

玻尔兹曼分布函数

- 导带中电子分布可用电子的玻尔兹曼分布函数描写（绝大多数情况下）；价带中空穴分布可用空穴的玻尔兹曼分布函数描写。
- 服从费米分布的电子和空穴，在一定条件下，也服从玻尔兹曼分布。



- 费米统计律与玻尔兹曼统计律的主要差别：前者受泡利不相容原理的限制。

例　题

计算当电子的能量减去费米能级，即 E-E_F 为 k_0T 的多少倍时，玻尔兹曼分布与费米分布的差为费米函数的 5% ？

解：电子的费米分布与玻尔兹曼分布为

$$f(E)=\frac{1}{1+e^{\frac{E-E_F}{k_0T}}} \qquad f_B(E)=e^{\frac{E_F-E}{k_0T}}$$

依题意

$$\frac{e^{\frac{E_F-E}{k_0T}}-\left(1+e^{(E-E_F)/k_0T}\right)^{-1}}{\left(1+e^{(E-E_F)/k_0T}\right)^{-1}}=0.05$$

即

$$e^{\frac{E_F-E}{k_0T}}\left(1+e^{(E-E_F)/k_0T}\right)-1=0.05$$

$$e^{\frac{E_F-E}{k_0T}}=0.05$$

$$\frac{E_F-E}{k_0T}=\ln(0.05)=-3 \quad \text{即} E-E_F=3k_0T$$

思　考

掺杂能大幅提高硅的载流子浓度；

1、杂质硅半导体以杂质电离为主的掺杂浓度是多少？

2、　掺杂浓度越高越好？

杂质半导体费米能级与载流子数目

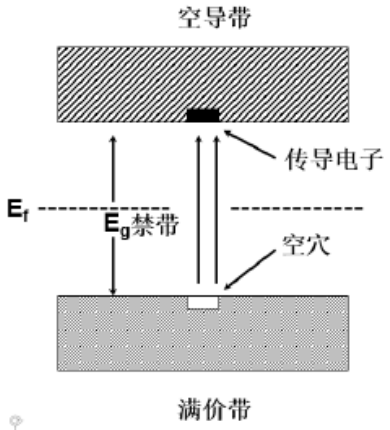
杂质半导体与本征半导体的共同点：

- 电子处于导带底部；
- 费米能级与导带底部的距离远大于 kT。

如何在考虑施主和受主能级的同时确定费米能级？？？？？

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} kT \ln(m_h^* / m_e^*)$$

电中性原则



杂质半导体费米能级与载流子数目

考虑 n 型半导体

设 N_d^+ 为游离的施主原子的数目

则导带中的电子数N_e可以表示为

$$N_e = N_d^+ + p$$

p：价带中的空穴浓度，等于从价带被激发到导带的电子浓度。

杂质半导体费米能级与载流子数目

$$N_e = N_d^+ + p$$

$$N_e = N_c \exp[-(E_g - E_F)/kT] \qquad \textbf{(2.62b)}$$

$$p = N_v \exp(-E_F/kT) \qquad \textbf{(2.63)}$$

如何从杂质原子N_d找到游离杂质的数目N_d^+？

$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT/h^2)^{3/2}$$

杂质半导体费米能级与载流子数目

- 占据 E_d 能级的电子的几率 $f(E_d)=\dfrac{1}{1+\exp(\dfrac{E_d-E_F}{kT})}$
- 没有占据 E_d 能级的电子几率 $1-f(E_d)$

$$N_d^+ = N_d\left[1-f(E_d)\right] \qquad \textbf{(2.71)}$$

$$N_d^+ = N_d\left\{1+\left[\frac{\exp(E_d-E_F)}{KT}\right]\right\}^{-1}$$

说明什么？

思　考

掺杂能大幅提高硅的载流子浓度；

1、杂质硅半导体以杂质电离为主的掺杂浓度是多少？

2、　掺杂浓度越高越好？

掺P的n型硅

室温时，$Nc=2.8\times10^{19}cm^{-3}$，$E_d-E_F=0.044eV$，$k_0T=0.026eV$

P杂质全部电离的浓度上限为$3\times10^{17}cm^{-3}$

温室时，硅的本征载流子浓度为$1.5\times10^{10}cm^{-3}$

当杂质浓度比硅的本征载流子浓度至少大一个数量级时，才能保持以杂质电离为主。

温室时，P掺杂浓度在**10^{11}～$10^{17}cm^{-3}$**范围时，硅才能以**杂质电离为主**，并且**处于杂质全部电离**的状态。

费米能级随温度的变化

$$N_c \exp[-(E_g - E_F)/kT] = N_d \left\{1 + [\exp(E_F - E_d)/kT]\right\}^{-1} + p$$

本征激发可忽略不计， $p \approx 0$

$$N_c \exp[-(E_g - E_F)/kT] = N_d \left\{1 + [\exp(E_F - E_d)/kT]\right\}^{-1}$$

$$E_F = E_d + kT \ln\left\{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left[1 + 4\frac{N_d}{N_c}\exp\left(\frac{E_g - E_d}{kT}\right)\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$$

费米能级随温度的变化

低温：

$$E_F = E_d + kT \ln\left\{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left[1+4\frac{N_d}{N_c}\exp\left(\frac{E_g - E_d}{kT}\right)\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$$

- 只有很少量施主杂质发生电离
- $N_d^+ \ll N_d$ ，且有 $\exp\left(\frac{E_g - E_d}{kT}\right) \gg 1$

得到

$$E_F = \frac{E_C + E_d}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right)\ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)$$

费米能级随温度的变化

低温：

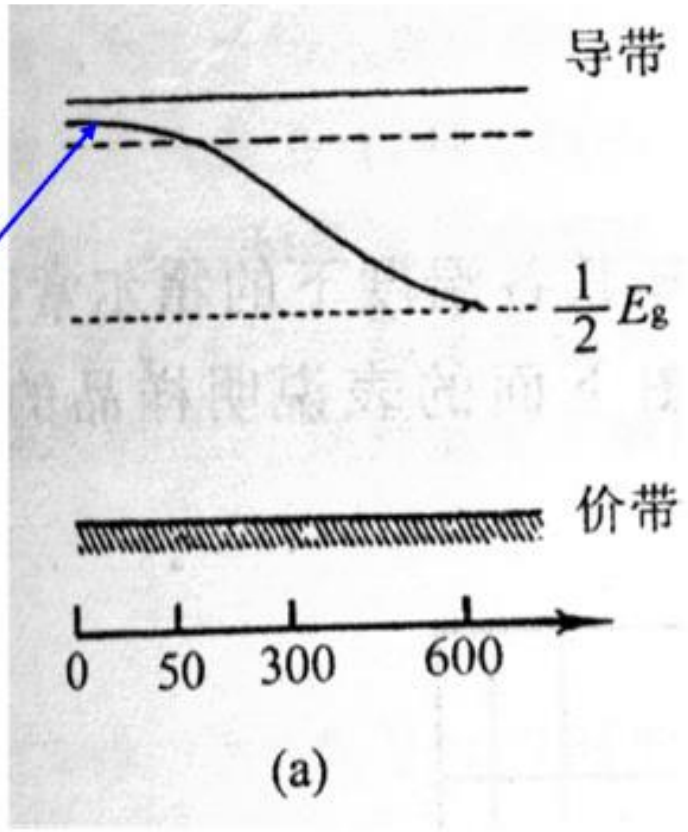
$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT / h^2)^{3/2}$$

$$E_F = \frac{E_c + E_d}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right)\ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)$$

由于 $Nc \propto T^{3/2}$，$T \to 0K$

$$\lim_{T\to 0}(T\ln T) = 0$$

$$\lim_{T\to 0} E_F = \frac{E_c + E_d}{2}$$



费米能级随温度的变化

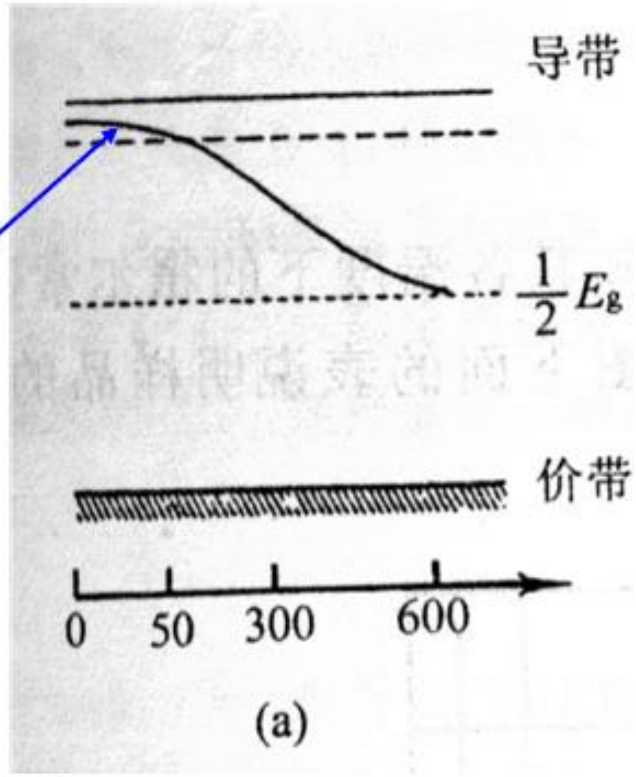
中间电离区：

$$E_F = \frac{E_c + E_d}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right)\ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)$$

温度升高到 $2N_c > N_d$，

E_F下降至 $E_F = \frac{E_c + E_d}{2}$ 以下。

$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT / h^2)^{3/2}$$



费米能级随温度的变化

强电离区：

$$E_F = \frac{E_c + E_d}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right)\ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)$$

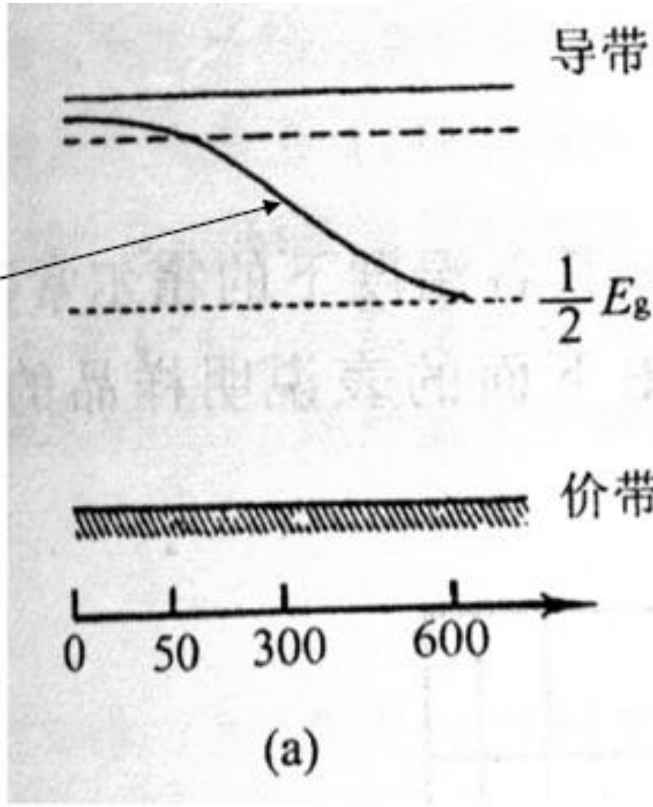
温度升高到大部分杂质均电离

$$n_d^+ \approx N_d$$

费米能级低于施主能级。

随着温度的继续升高，不断向本征半导体费米能级接近。

$$N_c = 2(2\pi m_e^* kT / h^2)^{3/2}$$



p–n结

本章重点讨论 *pn* 结的形成过程和能带情况，并对其电流电压特性、电容效应及击穿特性等性质进行介绍。

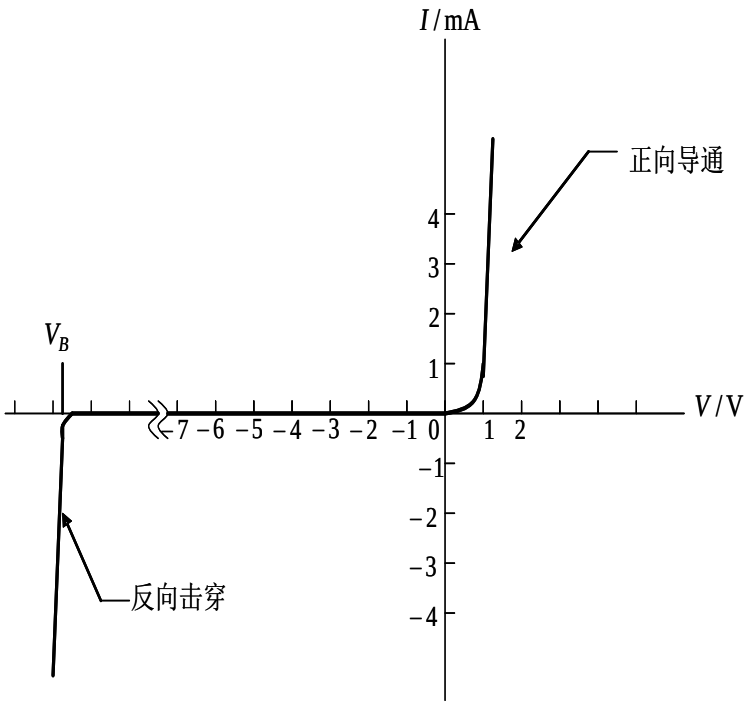
pn 结及其能带图

pn 结电流电压特性

p-n结(junction)：由p型半导体和n型半导体接触形成的异质结

p–n结最重要的特性是**整流性**，即只容许电流流经单一方向。

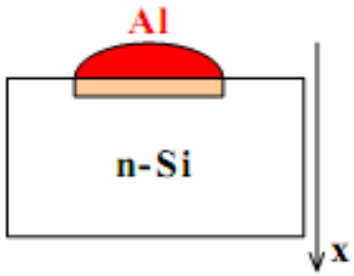
当对p–n结施以正向偏压（p端为正）时，随着电压的增加电流会快速增加．然而，当施以反向偏压时，随反向偏压的增加几乎没有任何电流，电流变化很小，直到一临界电压后电流才突然增加．这种电流突然增加的现象称为**击穿**．外加的正向电压通常小于1V，但是反向临界电压或击穿电压可以从几伏变化到几千伏，取决于掺杂浓度等参数。

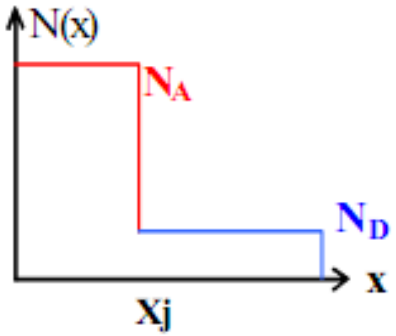


典型硅p–n结的电流–电压的特性

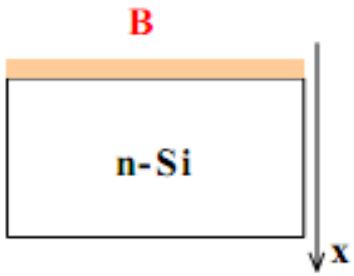
p–n结的形成

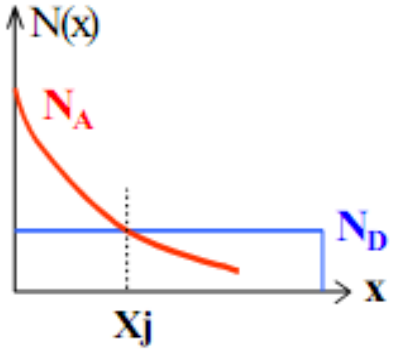
一合金法





一扩散法



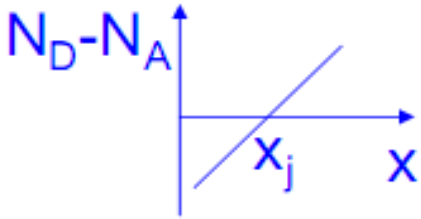


P型	N型

突变结

$N_A >> N_D$ $p^+ - n$

$N_D >> N_A$ $n^+ - p$



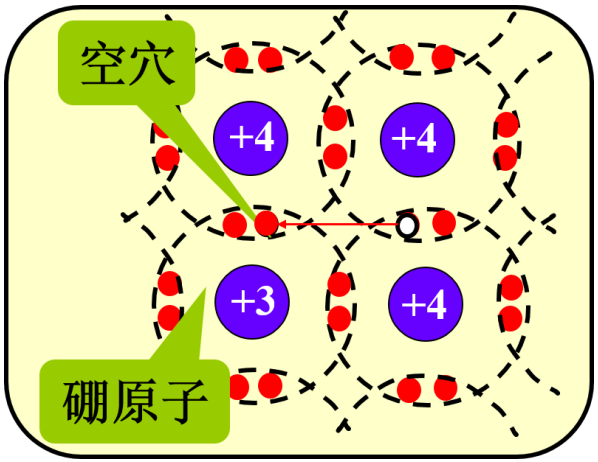
线性缓变结

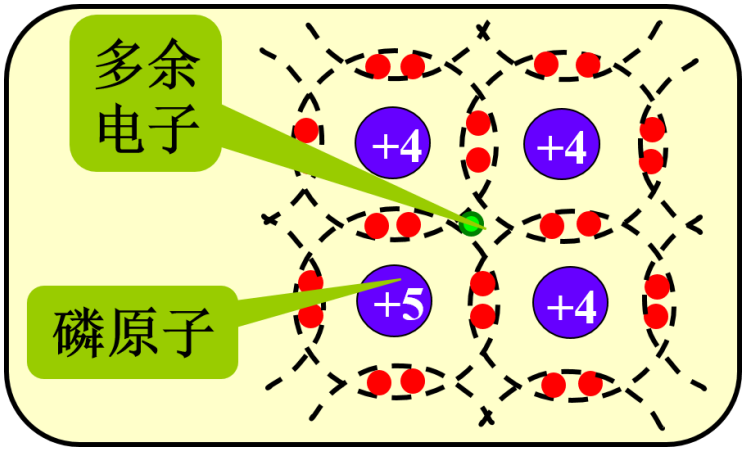
$N_D - N_A = \alpha_j (x - x_j)$

$x < x_j$ $x > x_j$

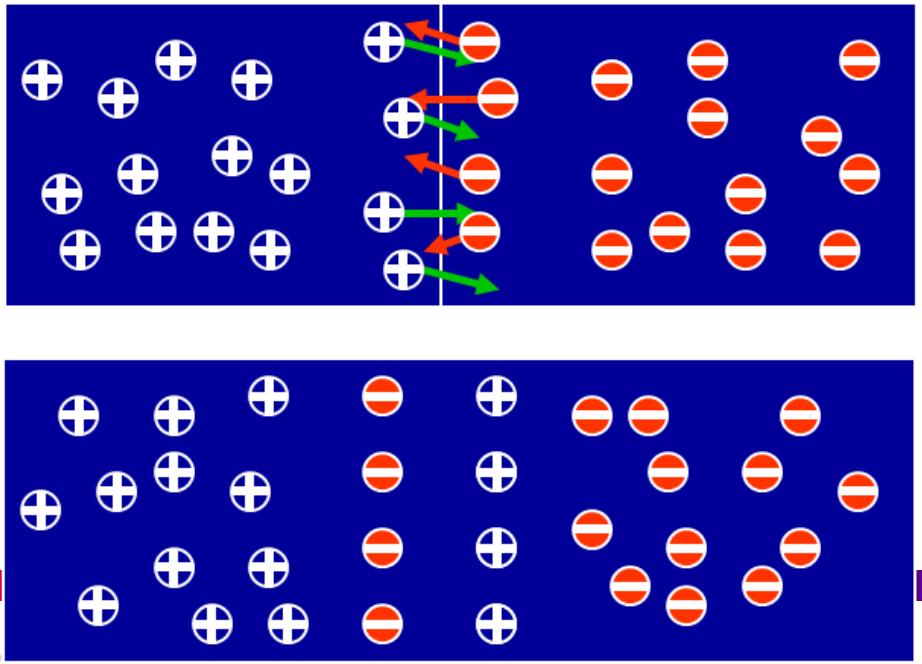
$N_A > N_D$ $N_A < N_D$

p–n结的形成





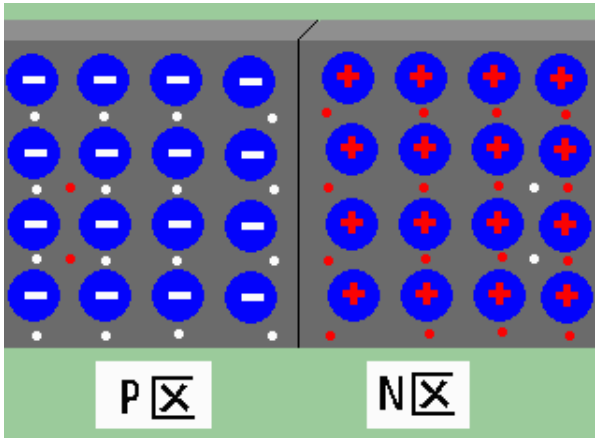
p型



n型

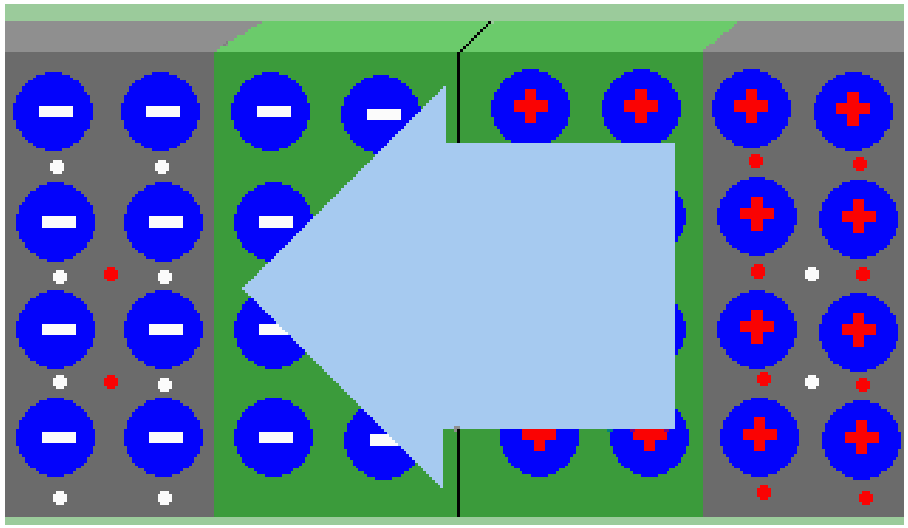
载流子的扩散运动和漂移运动

① 扩散运动

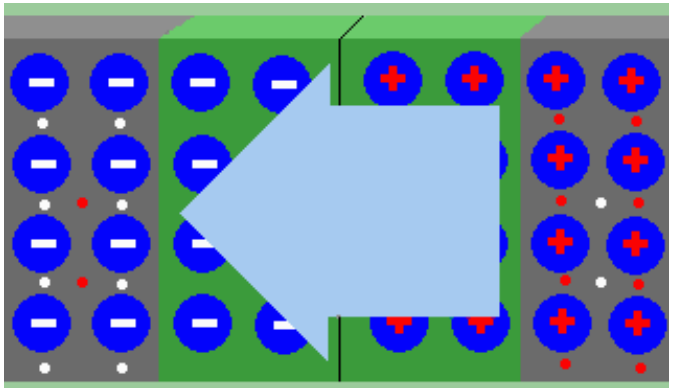


- 由于**浓度差**而引起的定向运动称为**扩散运动**，载流子扩散运动所形成的电流称为**扩散电流**。
- 扩散是由浓度差引起的，所以扩散电流的大小与载流子的**浓度梯度**成正比。

扩散的结果形成自建电场。



载流子的扩散运动和漂移运动

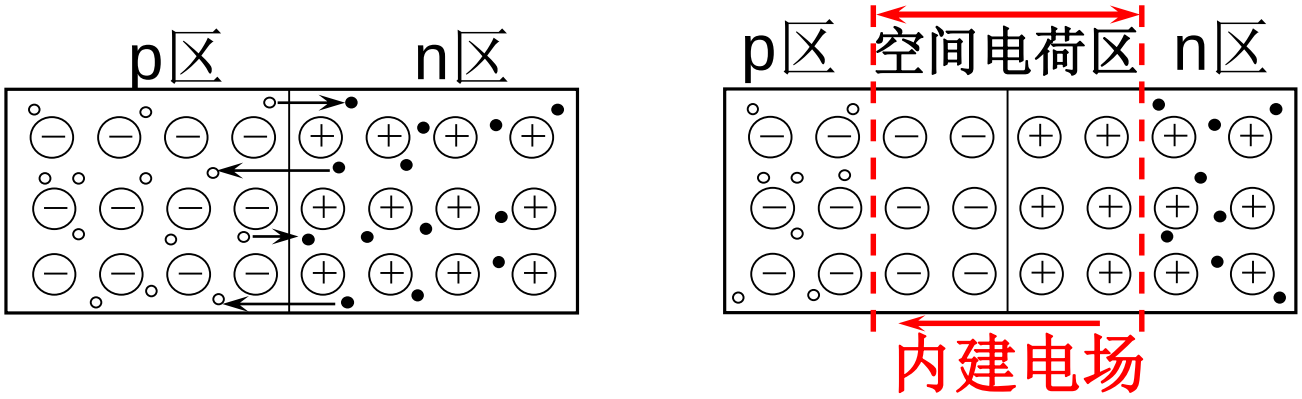


② 漂移运动

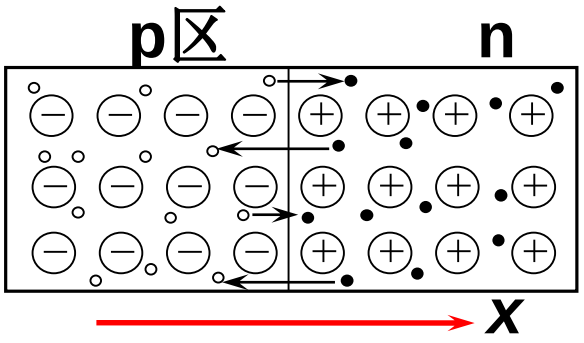
- 有电场力作用时，电子和空穴便产生定向运动，称为**漂移运动**。

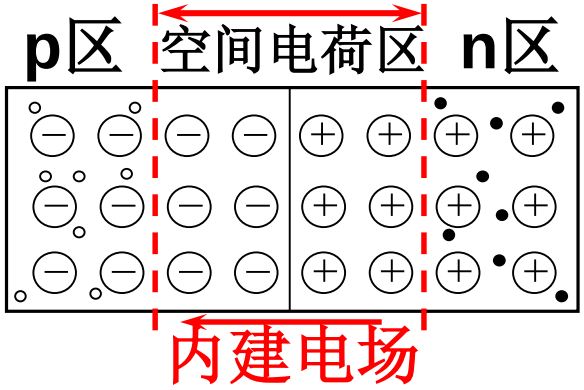
- 漂移运动产生的电流称为**漂移电流**。

- 在交界处形成正负电荷的积累层，p区一侧带负电，n区一侧带正电，这一电偶层形成的电场阻止了电子和空穴的继续扩散，最后达到动态平衡，形成平衡p-n结。
- 内建电场阻碍电子、空穴继续扩散，扩散与漂移达到动态平衡，$J_n=0$，$J_p=0$，**空间电荷区**宽度、内建电场E达恒定值。
- 载流子浓度梯度→扩散→破坏电中性→自建电场→漂移电流→动态平衡→零净电流



中性区＋空间电荷区＋中性区



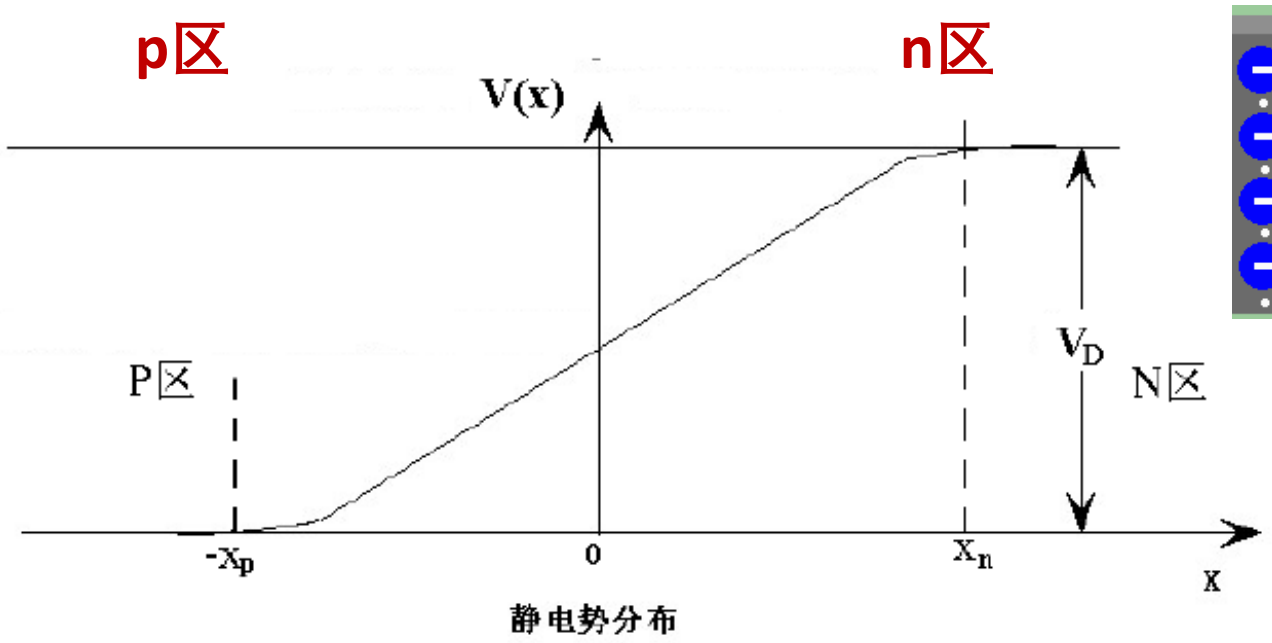


载流子	扩　散	内建电场下漂移
空　穴	沿 $+x$ 方向	沿 $-x$ 方向
电　子	沿 $-x$ 方向	沿 $+x$ 方向
	电流p→n（正向）	电流n→p（反向）

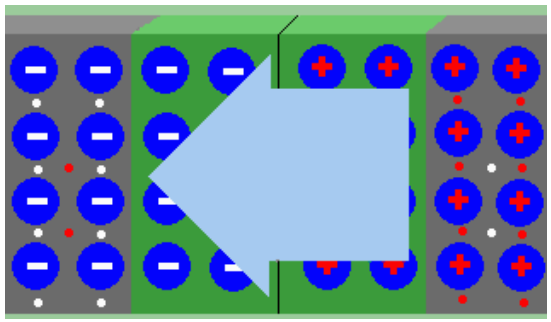
参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同，达到动态平衡，就形成了热平衡态PN结。

空间电荷区内的电势分布

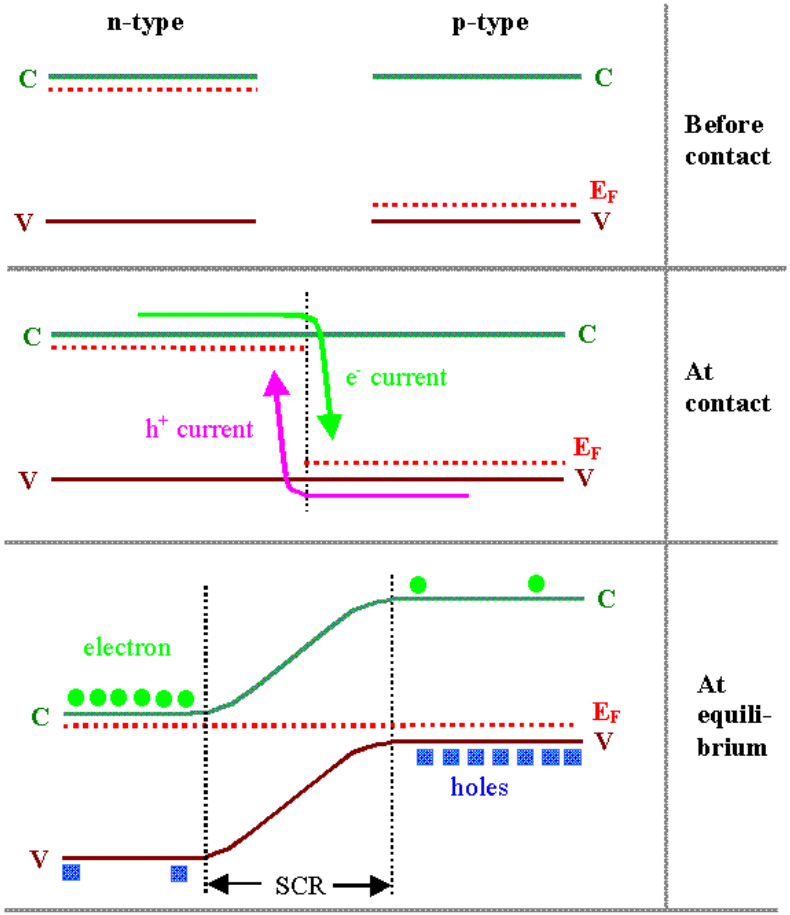
由于内建电场的存在，空间电荷区内电势 $V(x)$ 由 n 区向 p 区不断降低，而电子的电势能 $-qV(x)$ 则由 n 区向 p 区不断升高。



静电势分布



平衡p-n结的能带结构图



- 两个半导体结合形成p-n结时，按费米能级的意义，电子将从费米能级高的n区流向费米能级低的p区，空穴将从p区流向n区。
- p 型中电子扩散至体内形成上升的 E_{Fp}、n 型中空穴扩散形成下降的 E_{Fn}。

为什么？

- p-n结处于平衡时，费米能级完全相同，E_c和E_v弯曲。即n型半导体中的电子流到p区，使p区能级上升，p区的空穴流到n区，能级下降。

平衡 *pn* 结中费米能级处处相等，即没有净电流流过 *pn* 结。

平衡p-n结中没有净电流

考虑电子电流，流过 *pn* 结的电子总电流密度为：

$$J_n = nq\mu_n\varepsilon + qD_n\frac{dn}{dx}$$

由爱因斯坦关系，则

$$J_n = q\mu_n\left(n\varepsilon + \frac{k_0T}{q}\frac{dn}{dx}\right) = nq\mu_n\left[\varepsilon + \frac{k_0T}{q}\frac{d}{dx}(\ln n)\right]$$

由平衡非简并半导体电子浓度公式：

$$n = n_i\exp\left(\frac{E_F - E_i}{k_0T}\right)$$

平衡p-n结中没有净电流

$$\frac{d}{dx}(\ln n)=\frac{1}{k_0T}\left(\frac{dE_F}{dx}-\frac{dE_i}{dx}\right) \qquad J_n=nq\mu_n\left[\varepsilon+\frac{1}{q}\left(\frac{dE_F}{dx}-\frac{dE_i}{dx}\right)\right]$$

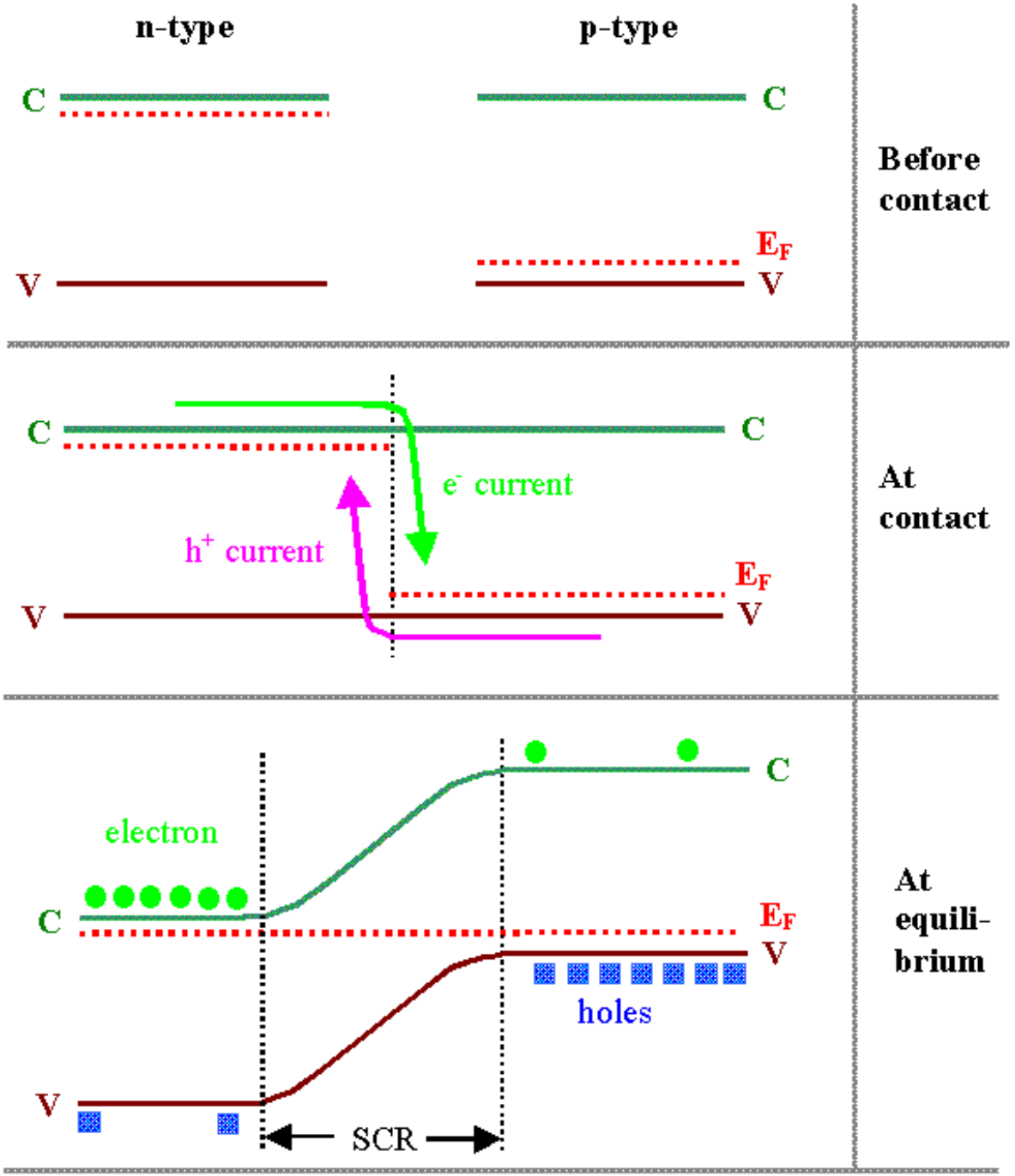
而本征费米能级 E_i 的变化与电子电势能即 $qV(x)$ 的变化一致，所以

$$\frac{dE_i}{dx}=-q\frac{dV(x)}{dx}=q\varepsilon$$

得到电子总电流密度 $J_n=n\mu_n\frac{dE_F}{dx}$ $\qquad \frac{dE_F}{dx}=\frac{J_n}{n\mu_n}$

同理，空穴总电流密度为 $J_p=p\mu_p\frac{dE_F}{dx}$ $\qquad \frac{dE_F}{dx}=\frac{J_p}{p\mu_p}$

pn结中E_F处处相等，没有净电流


n-type
p-type
C
C
Before contact
E_F
V
V
C
C
e^- current
h^+ current
At contact
E_F
V
V
C
electron
C
E_F
V
holes
At equili-brium
V
SCR

p–n结接触电势差

平衡 pn 结的空间电荷区两端的电势差 V_D 称为 pn 结接触电势差或内建电势差，相应的 qV_D 称为 pn 结势垒高度。

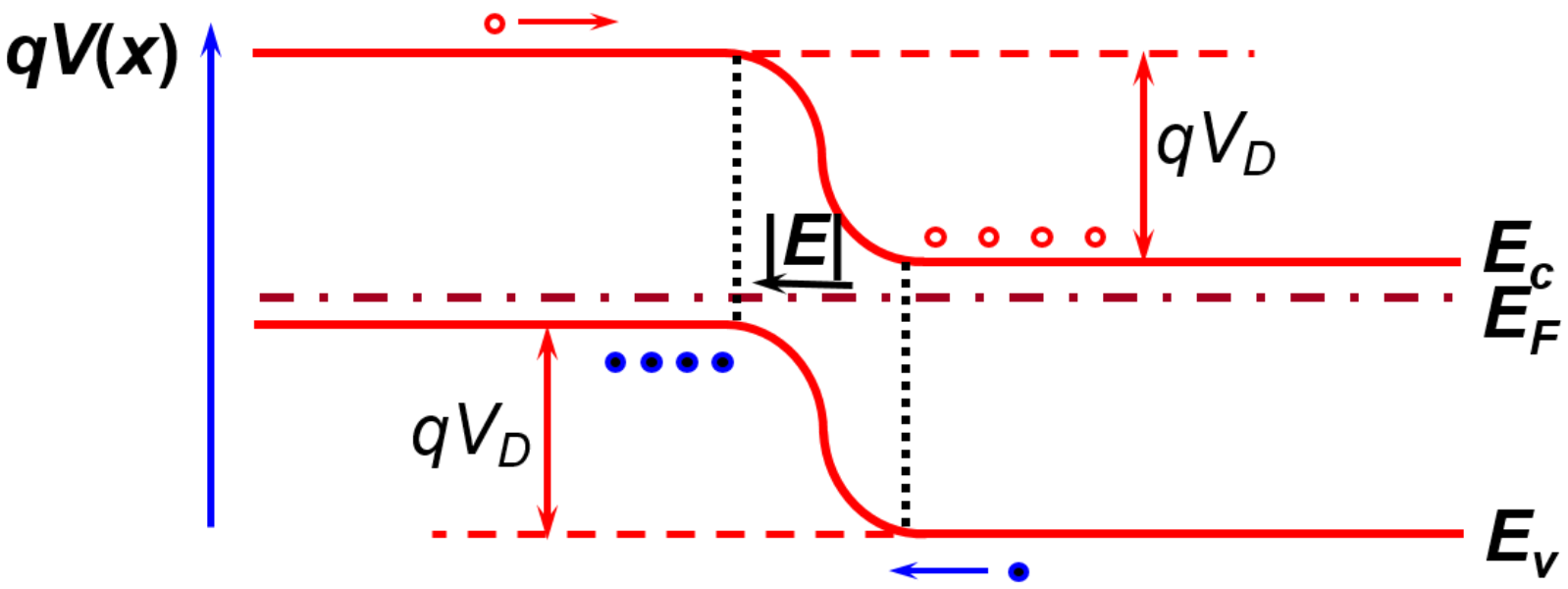
从能带图中可以看出，势垒高度正好补偿了两个半导体的费米能级的差异，即

$$qV_D = E_{Fn} - E_{Fp}$$

令 n_{n0} 和 n_{p0} 分别表示 n 区和 p 区平衡电子浓度，则

$$n_{no} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right) \qquad n_{p0} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}\right)$$

p–n结接触电势差



p–n结接触电势差

两式相除取对数得 $$\ln\frac{n_{no}}{n_{p0}}=\frac{1}{k_0T}\left(E_{Fn}-E_{Fp}\right)$$

若半导体处于强电离区，则 $$n_{no}\approx N_D, n_{po}\approx\frac{n_i^2}{N_A}$$

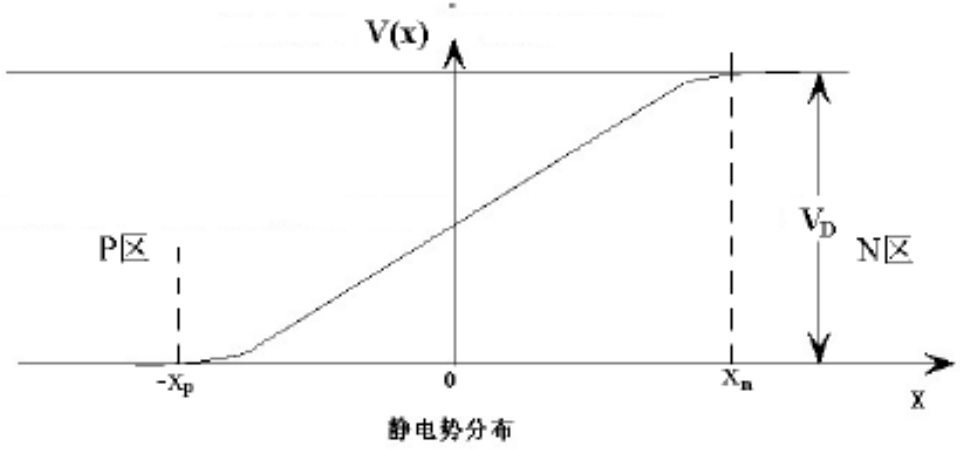
$$V_D=\frac{1}{q}\left(E_{Fn}-E_{Fp}\right)=\frac{k_0T}{q}\ln\frac{N_DN_A}{n_i^2}$$

接触电势差 V_D 和 pn 结两边的掺杂浓度、温度、材料的禁带宽度有关。

$$n_i^2=n_0p_0=\left(N_CN_V\right)\exp\left(-\frac{E_g}{k_0T}\right)$$

p-n结载流子分布

到势垒区靠近 n 一侧边界 x_n 处的电势最高为 V_D，用 x_n 和 $-x_p$ 分别代表 n 区和 p 区势垒区的边界。势垒区内点 x 处的电子的附加电势能为



静电势分布

$$E(x) = -qV(x)$$

对非简并半导体，考虑内建电场的附加电势后

$$n(x) = n_{n0}\exp\left(\frac{E_{cn} - E(x)}{k_0 T}\right) = n_{n0}\exp\left(\frac{qV(x) - qV_D}{k_0 T}\right)$$

p-n结载流子分布

$x = x_n \Rightarrow V(x) = V_D$

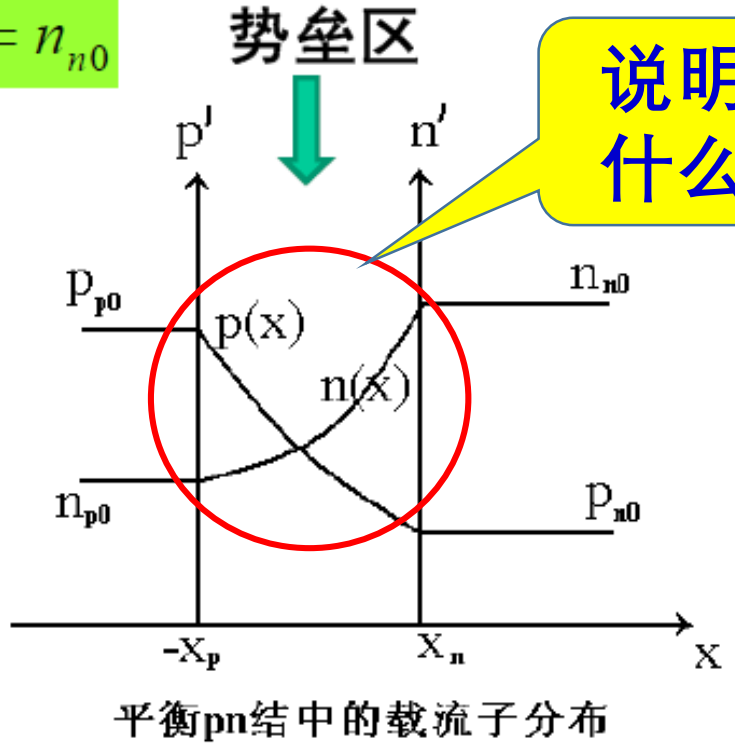
$n(x_n) = n_{n0}$

$x = x_p \Rightarrow V(x) = 0$

$$n(-x_p) = n_{n0}\exp\left(-\frac{qV_D}{k_0T}\right)$$

同理，x处的空穴浓度为

$$p(x) = p_{n0}\exp\left(\frac{qV_D - qV(x)}{k_0T}\right)$$



平衡pn结中的载流子分布

空间电荷区两边界处空穴浓度的关系：

$$p_{n0} = p_{p0}\exp\left(-\frac{qV_D}{k_0T}\right)$$

p–n结载流子分布

在势垒区内，多子浓度随 x 呈指数衰减。

在室温附近，虽然势垒区内杂质基本全部电离，其载流子浓度比起 n 区和 p 区多数载流子浓度小得多，就像载流子全部耗尽了一样，所以又称为耗尽层。耗尽层内载流子浓度可忽略不计，空间电荷密度就等于电离杂质浓度。

p–n结的电流电压特性

非平衡状态下的 *pn* 结

理想 *pn* 结的电流电压方程

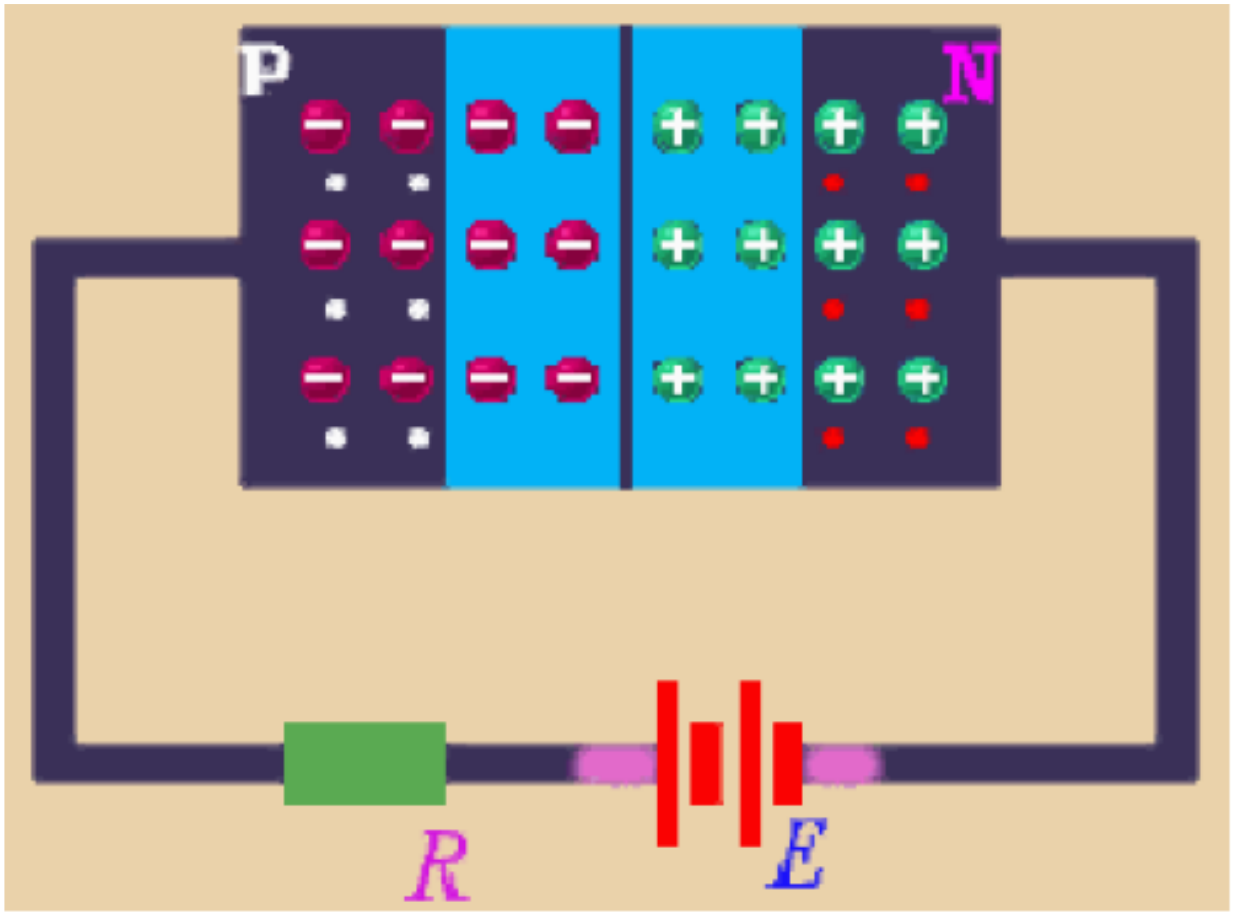
影响 *pn* 结电流电压特性偏离理想方程的各种因素

- 外加正负电压情况下 *pn* 的各种改变；
- 利用连续性方程推导其电流电压方程；
- 结合实际简单分析影响其电流电压关系偏离的各种因素。

正向偏压下p-n结势垒区变化及载流子运动

1. 正向偏压基本降落在势垒区，为什么？

2. 施加正向偏压后，产生的影响是什么？



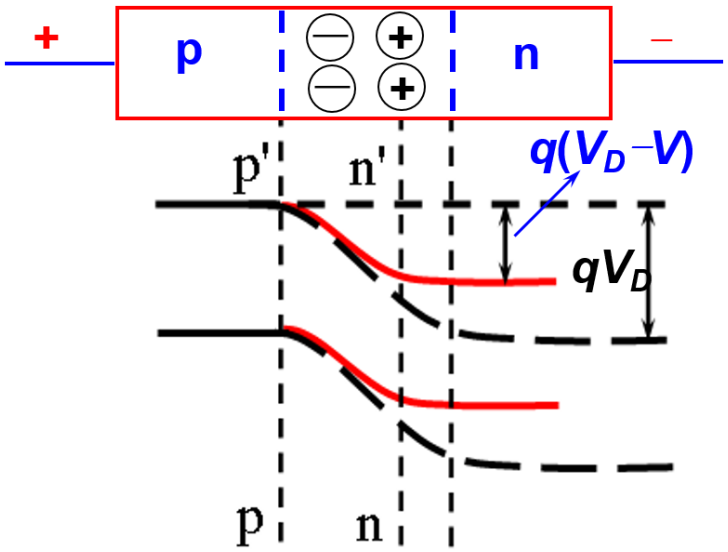
正向偏压下，势垒区内建电场E'与外加电场E_0反向

➔总电场$E=E'+E_0$减小 ➔ 势垒高度下降为$q(V_D-V)$

➔势垒宽度减小，空间电荷减少

势垒区总电场E减小➔漂移电流减小➔存在净电流

势垒区电场的减弱，破坏了载流子的扩散运动和漂移运动之间的平衡，消弱了漂移运动，使扩散流大于漂移流。



正向偏压下，产生了电子从n区向p区及空穴从p区向n区的净扩散流.

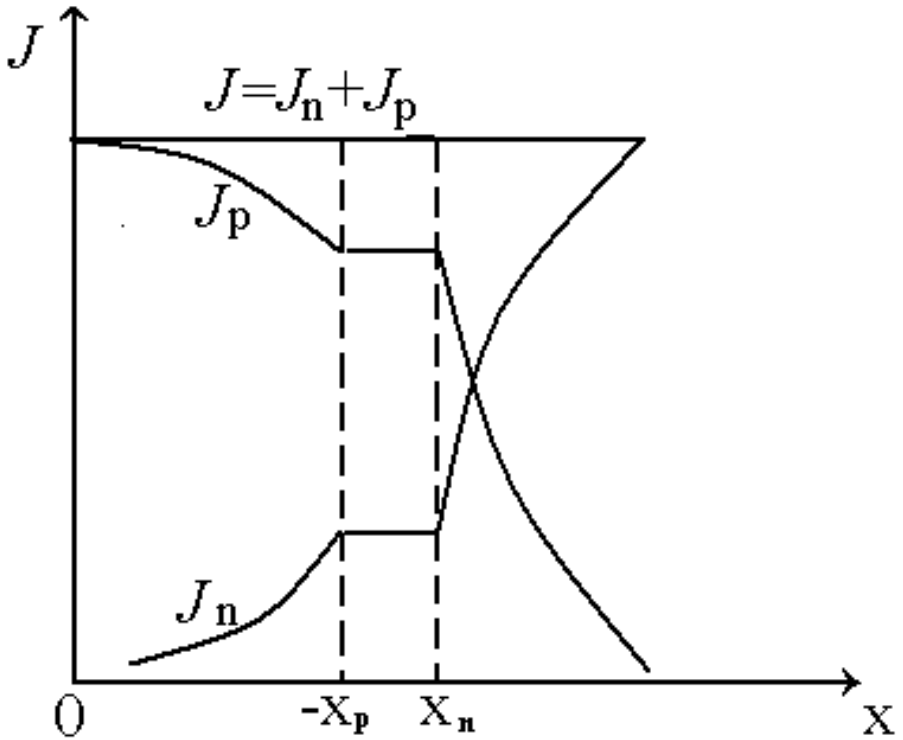
外加电压下p-n结势垒区变化及载流子运动

电子扩散区

由于外加正向偏压的作用，是非平衡载流子（少子）进入半导体的过程

非平衡载流子的电注入或正向偏压下的少子注入。

p 型中性区 + 电子扩散区 + 势垒区 + 空穴扩散区 + *n* 型中性区

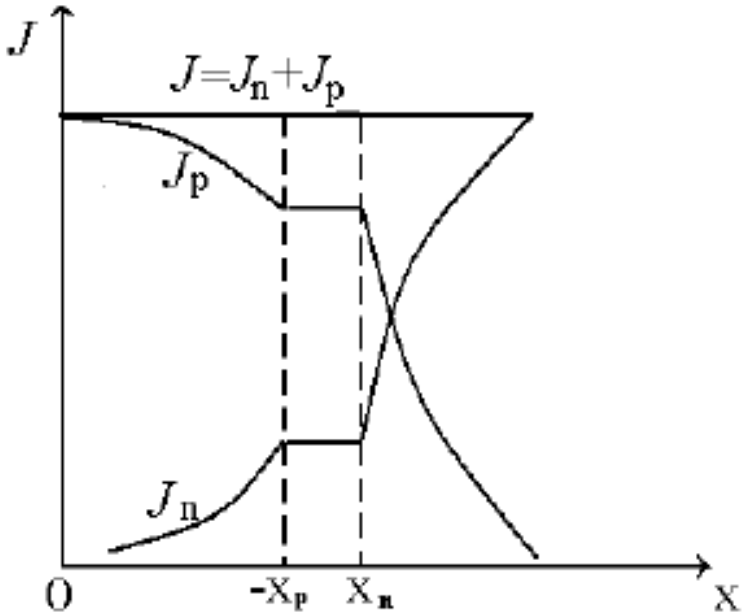


正向偏压时pn结中电流的分布

外加正向电压下p-n结中电流分布

在正向偏压下，流过 *pn* 结的总电流应为电子电流和空穴电流之和。在势垒区以外的部分，电子电流和空穴电流并不相等。

设势垒区的电子电流和空穴电流均保持不变，则流过 *pn* 结的总电流，就等于通过边界 *pp`* 的电子扩散电流与通过边界 *nn`* 的空穴扩散电流之和。

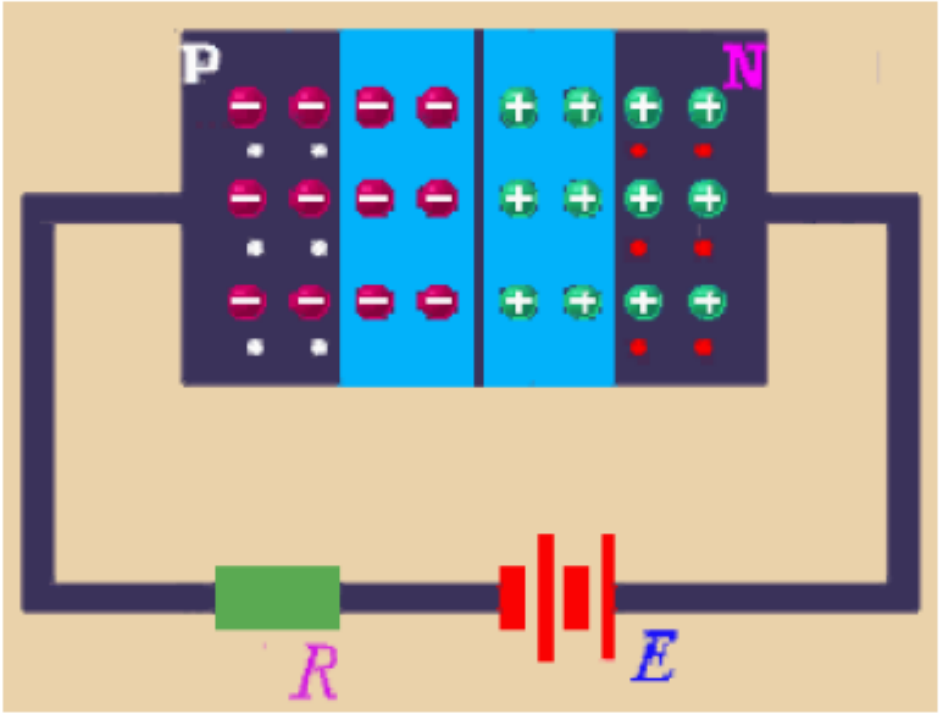


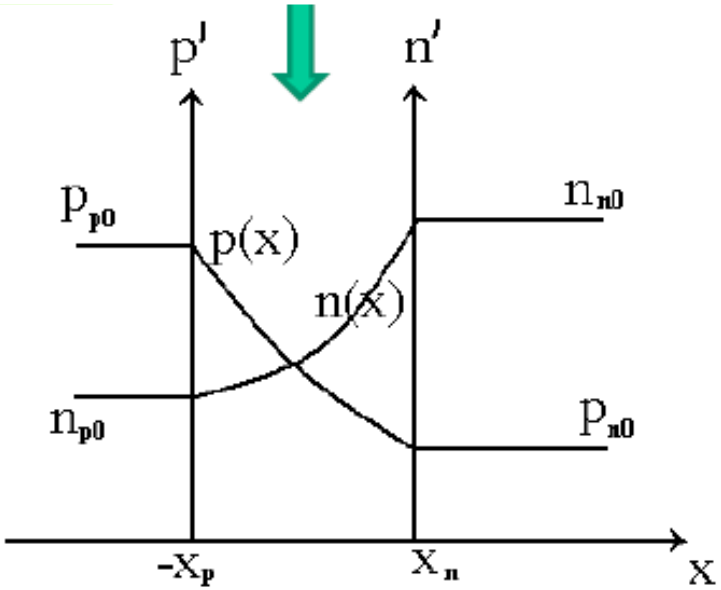
正向偏压时pn结中电流的分布

当增大正向偏压时，势垒降的更低，增大了流入 p 区的电子流和流入 n 区的空穴流。这种由于外加正向偏压的作用使非平衡载流子进入半导体的过程称为非平衡载流子的电注入，也称正向偏压下的少子注入。

p 型中性区 + 电子扩散区 + 势垒区 + 空穴扩散区 + n 型中性区

反向偏压

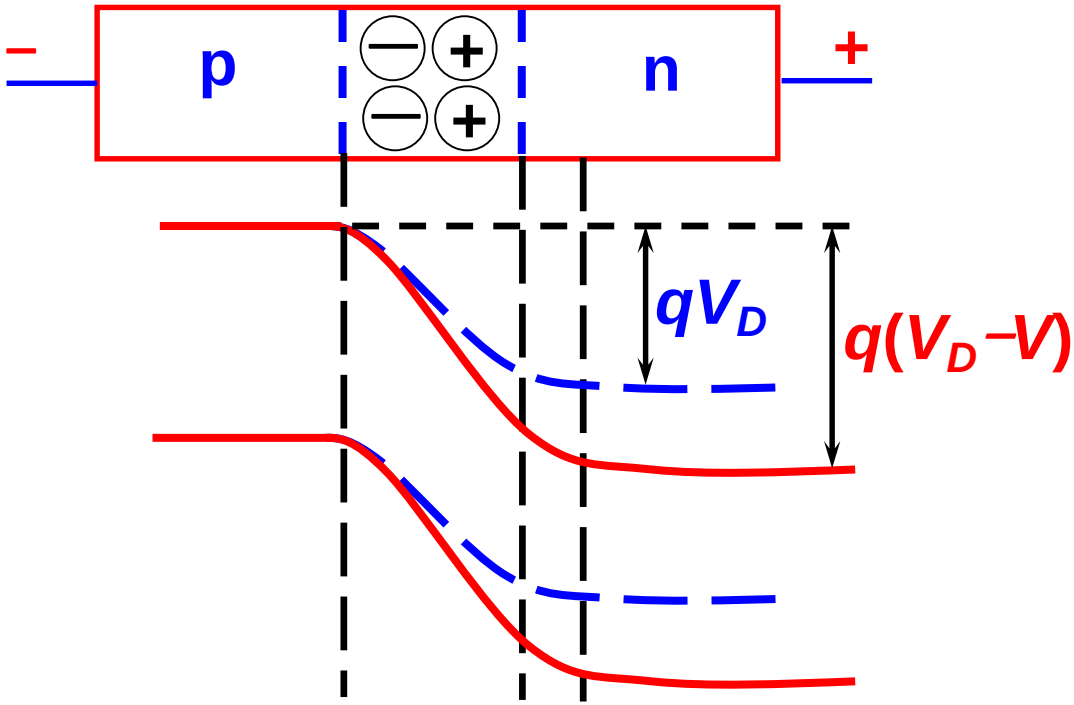




平衡pn结中的载流子分布

少数载流子的抽取或吸出

② 反向偏压

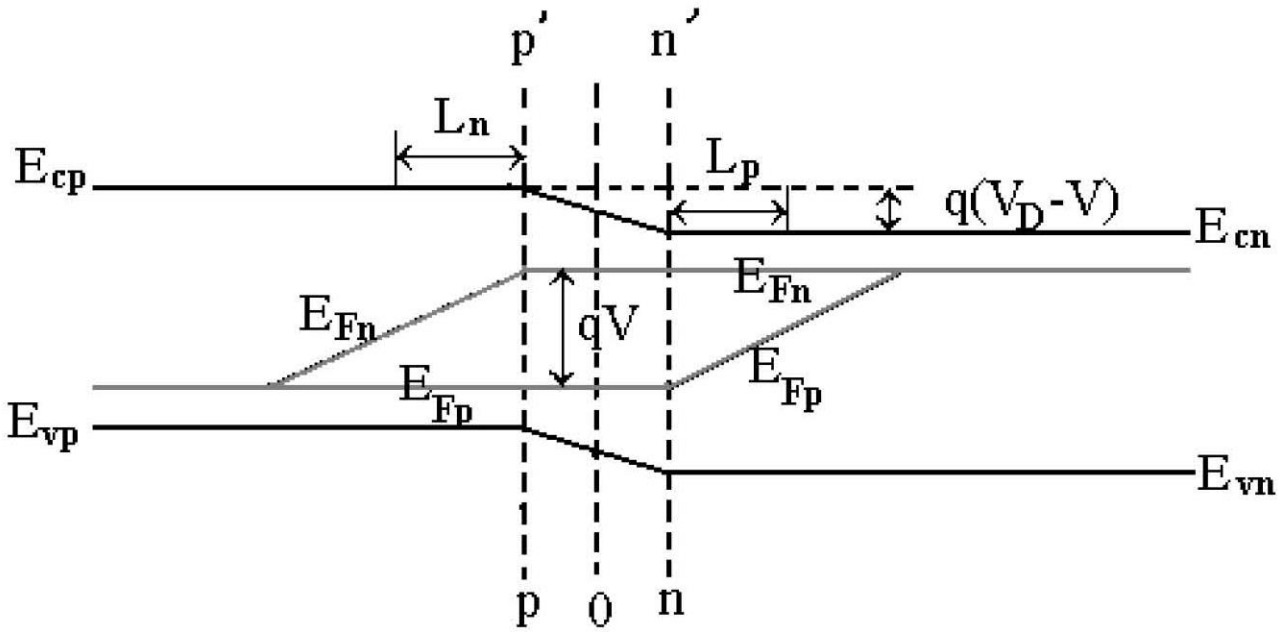


反向偏压下，势垒区内建电场E'与外加电场E_0同向➔总电场$E=E'+E_0$上升➔势垒高度上升为$q(V_D+|V|)$ ➔空间电荷增加，势垒宽度增大➔漂移电流增大

外加反向电压下p–n结中电流分布

pn 结中总的反向电流等于势垒区边界 *nn*`和 *pp*`附近的少数载流子的扩散电流之和。因为室温下少子主要来自本征激发，少子浓度低而扩散长度基本不变，所以少子浓度梯度也较小，反向电流很小。当反向偏压很大时，边界处的少子可以认为是零，少子浓度梯度不再随电压变化，因此扩散流也不随电压变化。所以在反向偏压下，*pn* 结的电流较小并趋于不变。

外加正向电压下p–n结的能带图



$$\frac{dE_F}{dx}=\frac{J_n}{n\mu_n}$$

$$\frac{dE_F}{dx}=\frac{J_p}{p\mu_p}$$

外加正向电压下p-n结的能带图

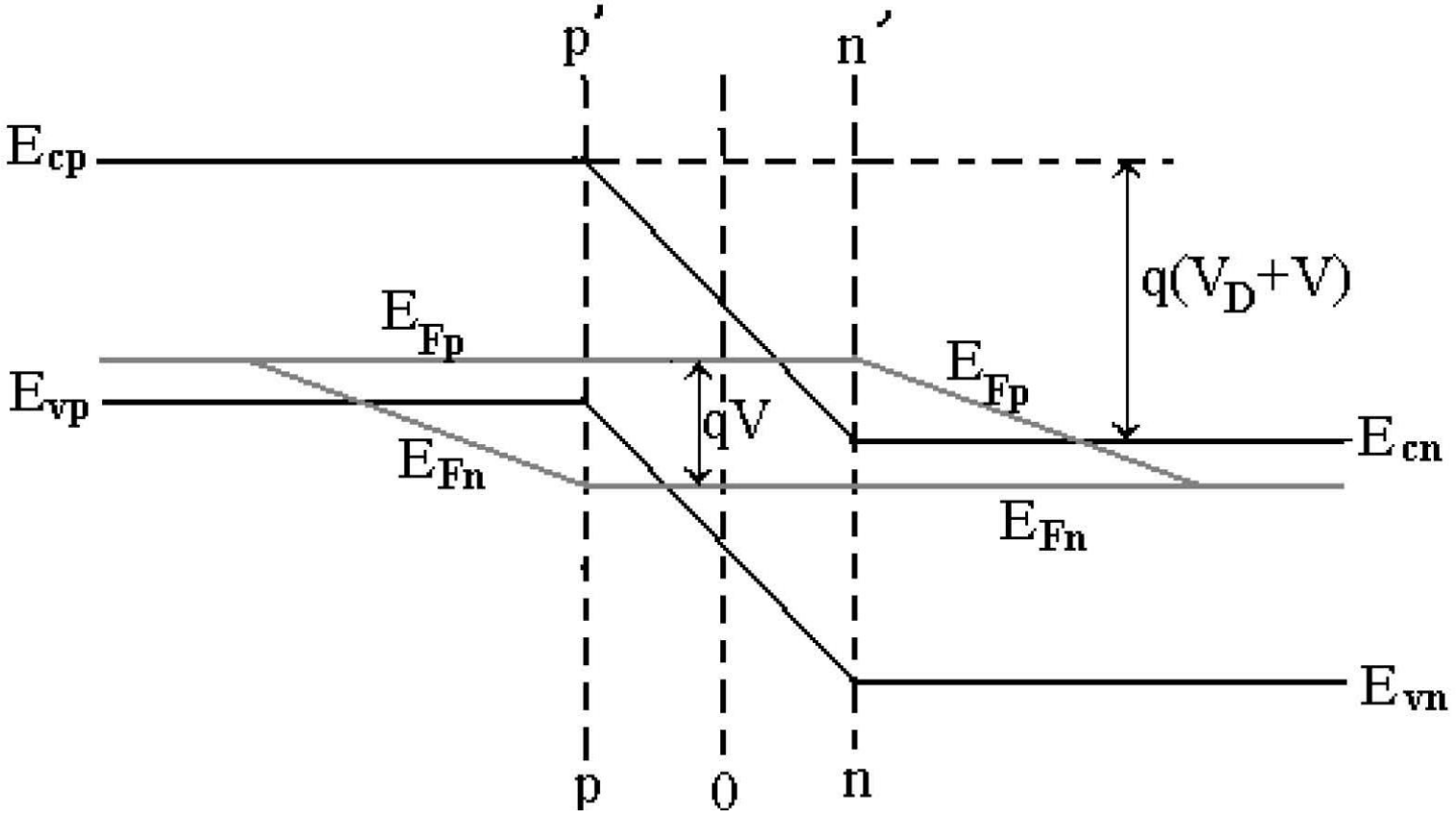
(1) 准费米能级 E_{fn} 和 E_{fp} 的出现

在有非平衡载流子存在的区域内，必须用电子准费米能级 E_{fn} 和空穴准费米能级 E_{fp} 代替 E_F，包括势垒区和两侧的扩散区。最外侧的 p 型和 n 型中性区仍然有统一的费米能级。

(2) 两个能量差值

外加正向电压时，势垒高度 (p 区和 n 区能带的高度差) 由 qV_D 变为 $q(V_D - V)$；势垒区内两个准费米能级的高度差为 qV，即：$E_{Fn} - E_{Fp} = qV$

外加反向电压下p–n结的能带图



外加反向电压下p-n结的能带图

当 pn 结加反向偏压时，在电子扩散区、势垒区、空穴扩散区中，电子和空穴的准费米能级随位置的变化规律与正向偏压基本相似，所不同的是 E_{fn} 和 E_{fp} 的相对位置发生了改变。

正向偏压时，E_{fn} 高于 E_{fp}，即 $E_{fn} > E_{fp}$；

反向偏压时，E_{fp} 高于 E_{fn}，即 $E_{Fp} > E_{fn}$。

理想p–n结的电流电压方程

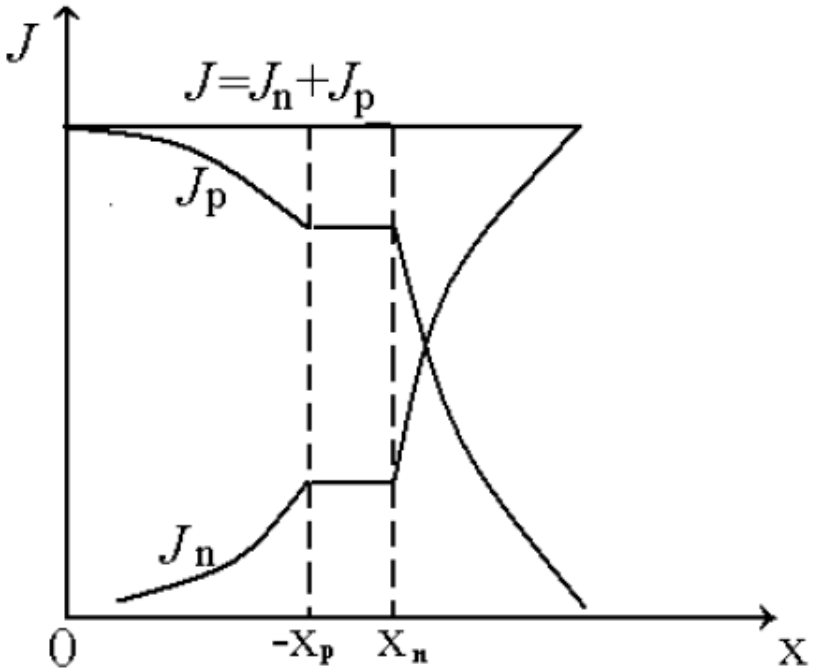
理想 *pn* 结满足以下条件：

① 小注入；

② 突变耗尽层；

③ 通过耗尽层的电子和空穴电流为常量；

④ 玻耳兹曼边界条件。即在耗尽层两端，载流子分布满足玻耳兹曼分布条件。



正向偏压时pn结中电流的分布

理想p–n结的电流电压方程

①根据准费米能级计算势垒区边界 $nn`$ 和 $pp`$ 处注入的非平衡少数载流子浓度；

②以边界 $nn`$ 和 $pp`$ 处非平衡少数载流子浓度为边界条件，解扩散区内载流子的连续性方程，得到扩散区中非平衡少数载流子的浓度分布函数；

③将非平衡少数载流子的浓度分布函数代入扩散方程，算出少数载流子的扩散电流密度；

④将两种载流子的扩散电流密度相加，就得到理想 pn 结的电流电压方程。

理想p–n结的电流电压方程

① 根据准费米能级计算势垒区边界 $nn`$ 和 $pp`$ 处注入的非平衡少数载流子浓度

先求 $pp`$ 处注入的非平衡少数载流子浓度。p 区载流子浓度与准费米能级的关系为：

$$n_p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right) \qquad p_p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

$$n_p p_p = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

理想p–n结的电流电压方程

在 p 区边界 $pp`$ 处，即 $x=-x_p$ 处，所以 $E_{Fn}-E_{Fp}=qV$ 有

$$n_p(-x_p)p_p(-x_p)=n_i^2\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)$$

其中，$p_p(-x_p)$ 为 p 区多数载流子浓度，故 $p_p(-x_p)=p_{p0}$

而且有 $p_{p0}n_{p0}=n_i^2$

而且得到 p 区边界 $pp`$ 处 $(x=-x_p)$ 的少数载流子浓度为

$$n_p(-x_p)=n_{p0}\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)=n_{n0}\exp\left(\frac{qV-qV_D}{k_0T}\right)$$

$$n_{p0}=n_{n0}\exp(-\frac{qV_D}{k_0T})$$

理想p–n结的电流电压方程

由此，注入 p 区边界 pp' 处的非平衡载流子浓度为

$$\Delta n_p(-x_p) = n_p(-x_p) - n_{p0} = n_{p0}[\exp(\frac{qV}{k_0T}) - 1]$$

同理，可得 n 区边界 nn'（$x = x_n$）处非平衡载流子浓度为

$$\Delta p_n(x_n) = p_n(x_n) - p_{n0} = p_{n0}[\exp(\frac{qV}{k_0T}) - 1]$$

可见，注入势垒区边界的非平衡少数载流子是外加电压的函数，这两式就是解连续性方程的边界条件。

理想p–n结的电流电压方程

② 解扩散区内载流子的连续性方程，得到扩散区中非平衡少数载流子的浓度分布函数

稳态时，空穴扩散区中非平衡少子的连续性方程为

$$D_p \frac{d^2\Delta p_n}{dx^2} - \mu_p \varepsilon \frac{d\Delta p_n}{dx} - \mu_p p_n \frac{d\varepsilon}{dx} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$$

小注入时，空穴扩散区中 $\varepsilon = 0$，故

$$D_p \frac{d^2\Delta p_n}{dx^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$$

理想p–n结的电流电压方程

方程的通解为：

$$\Delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = A\exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) + B\exp\left(\frac{x}{L_p}\right)$$

式中 $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ 是空穴扩散长度。A、B 是待定参数，由边界条件决定。

边界条件：　$x \to \infty$ 时　$p_n(\infty) = p_{n0}$

$x = x_n$ 时　$p_n(x_n) = p_{n0}\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$

理想p–n结的电流电压方程

得到：$A = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)-1\right]\exp\left(\frac{x_n}{L_p}\right)$　　$B=0$

代入通解中得到空穴扩散区非平衡载流子浓度为：

$$\Delta p_n(x)=p_n(x)-p_{n0}=p_{no}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)-1\right]\exp\left(\frac{x_n-x}{L_p}\right)$$

同理，电子扩散区的非平衡少数载流子浓度分布为：

$$\Delta n_p(x)=n_p(x)-n_{p0}=n_{p0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)-1\right]\exp\left(\frac{x_p+x}{L_n}\right)$$

理想p–n结的电流电压方程

③ 势垒区边界处载流子的扩散电流密度

小注入时，扩散区中不存在电场。在 $x = x_n$ 处，空穴扩散电流密度为：

同理，在 $x = -x_p$ 处，电子扩散电流密度为

$$J_p(x_n) = -qD_p \left.\frac{dp_n(x)}{dx}\right|_{x=x_n} = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

$$J_n(-x_p) = qD_n \left.\frac{dn_p(x)}{dx}\right|_{x=-x_p} = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

理想p–n结的电流电压方程

④ 流过 *pn* 结总的电流密度；

根据假设，势垒区的复合或产生作用可以忽略，通过 *pn* 结的总电流密度 ***J*** 为：

$$J = J_n(-x_p) + J_p(x_n) = \left(\frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\right)\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

令 $J_s = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$ 则 $J = J_s\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$

上式即为理想 *pn* 结的电流电压方程式。

理想p-n结的电流电压特性讨论

pn 结的整流效应

在正向偏压下，正向电流密度随正向偏压呈指数关系迅速增大。

室温下，一般外加正向偏压约零点几伏，有

$$\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) >> 1$$

此时电流电压方程可表示为：

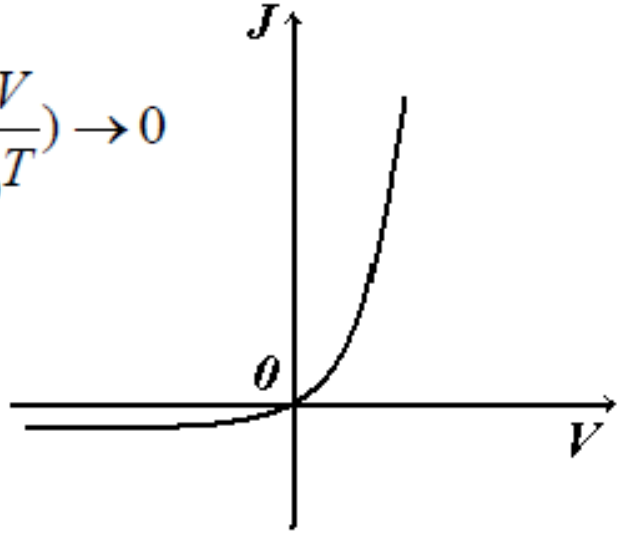
$$J = J_s \exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)$$

正向偏压下正向电流密度与电压 V 呈指数关系。

p–n结的整流效应

在反向偏压下，反向电流密度为常量，与电压无关。

反向偏压的 $V<0$，当 $q|V|>>0$ 时，$\exp(\frac{qV}{k_0T})\to 0$



此时电流电压方程可表示为

$$J=-J_s=-(\frac{qD_n n_{p0}}{L_n}+\frac{qD_p p_{n0}}{L_p})$$

负号表示电流密度方向与正向时相反，故称 $-J_s$ 为反向饱和电流密度。由理想 *pn* 结 *J-V* 曲线可以看出，在正向及反向偏压下曲线不对称，表现出 *pn* 结的单向导电性或称为整流效应。

p–n结的功能

p–n结，除了导电，还有什么作用？

p-n结电容

pn 结电容包括**势垒电容和扩散电容**两部分：

势垒电容 C_T 当 *pn* 结加正向偏压时，势垒区宽度变窄，空间电荷减少，实质是 *p* 区空穴和 *n* 区的电子中和了势垒区中一部分电离施主和受主的过程。*pn* 结上外加电压的变化，引起了电子和空穴在势垒区的“存入”和“取出”，导致空间电荷量随外加电压而变化，类似于电容器的充放电作用，这种*pn* 结电容效应称为势垒电容。

p–n结电容

当外加电压变化时，电子扩散区内积累的非平衡电子和与它保持电中性的空穴也要变化，空穴扩散区内积累的非平衡空穴和与它保持电中性的电子也会变化，这种由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应，称为 *pn* 结扩散电容，用 C_D 表示。

pn 结的势垒电容和扩散电容都随外加电压而变化，为可变电容，定义微分电容的概念来表示：

p–n结击穿

实验发现，对 pn 结施加的反向偏压增大到某一数值 V_{BR} 时，反向电流密度突然开始迅速增大的现象称为 pn 结击穿，则 V_{BR} 称为 pn 结的击穿电压。

pn 结被击穿时电流急剧增大的根本原因，不是迁移率的变化，而是由于击穿时材料中载流子数目的急剧增加。

pn 结击穿共有三种形式：雪崩击穿、隧道击穿和热电击穿。

雪崩击穿

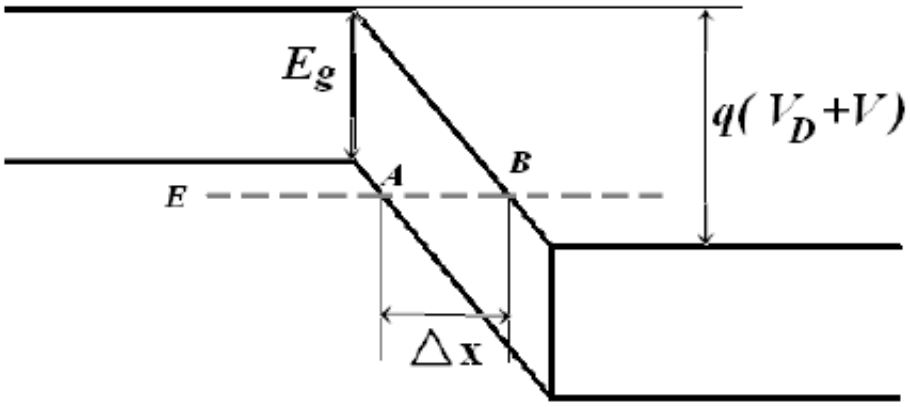
反向偏压下，势垒区中的电场很强，在势垒区中的电子和空穴由于受到强电场的漂移作用，具有很大的动能，当它们与势垒区内的晶格原子碰撞时，能把价键上的电子碰撞出来，成为导电电子同时产生一个空穴。

雪崩击穿与势垒区的电场强度和势垒区的宽度有关。因为载流子动能的增加需要有一个过程，所以只有势垒区厚度达到一定程度后，载流子在势垒区中才能加速到可以产生雪崩倍增效应的动能。

隧道击穿

隧道击穿是在强电场作用下，由于隧道效应使大量电子从价带穿过禁带而进入到导带所引起的一种击穿现象，又称为齐纳击穿，最早由齐纳提出以解释电介质击穿现象。

当 *pn* 结施加反向偏压时，势垒高度增加，反向偏压越大，势垒越高，势垒区的内建电场越强，势垒区能带也越加倾斜，使 *n* 区的导带底比 *p* 区的价带顶还低，内建电场 ε 使 *p* 区的价带电子得到附加势能可以大于禁带宽度E_g。



p-n结是雪崩击穿还是隧道击穿，与掺杂浓度有关。

- 在杂质浓度较低时，反向偏压大时势垒宽度较大，更有利于雪崩倍增效应，所以一般杂质浓度下，雪崩击穿机构是主要的；
- 当杂质浓度很高时，反向偏压不高的情况下就能发生隧道击穿，所以重掺杂时隧道击穿机构是主要的。

热电击穿

当 pn 结加反向偏压时，反向电流引起热损耗。随着反向偏压增大，反向电流所损耗的功率也越大，产生大量热能，若不能及时散热将引起温度上升。反向饱和电流密度 J_S 随温度按指数规律上升，当结温上升时，反向电流也随之增大，进一步加剧了结温的增加。如此循环，最后使 J_S 无限增大而发生击穿，这种由于热不稳定性引起的击穿称为热电击穿。

思考：热电击穿与禁带宽度的关系？